

SD-U1-3 單自由度、多自由度系統之動態分析及應用

觀念講義 — 練題之前先建立物理直覺。不背公式，只追來源。

結構動力分析與耐震設計 (SD) | 主分類 43 題、副分類 22 題 (2002–2025, 全科最大單元) | 深度：觀念圖解 + 手算範例

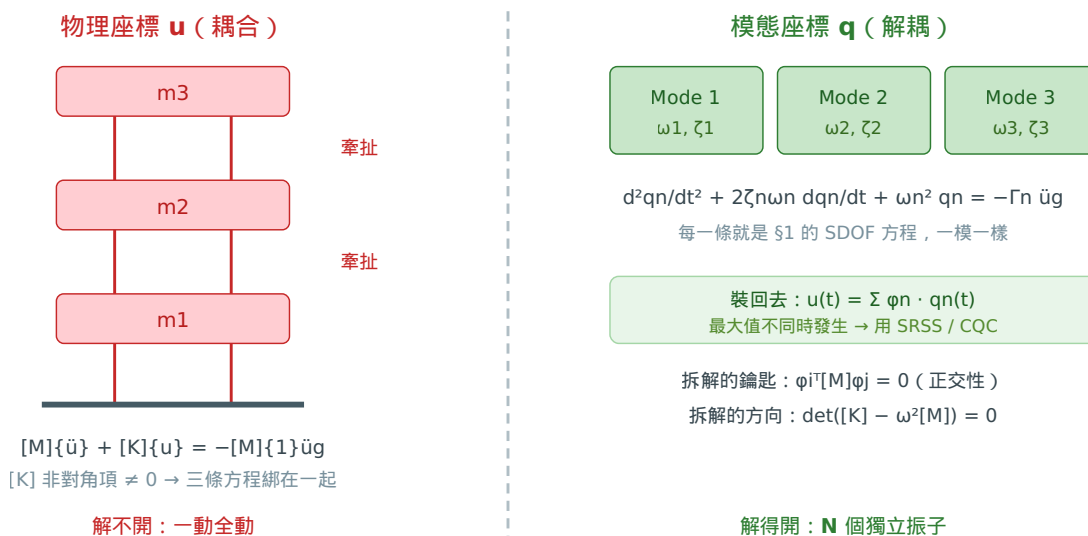
§0 全景：這個單元只在做一件事

多自由度系統不是「比單自由度更難的新問題」，而是「N 個單自由度問題疊在一起」。

本單元所有的數學動作 —— 特徵值問題、正交性、模態參與因子、SRSS —— 存在的唯一目的，就是把 N 條互相牽扯的聯立微分方程，拆成 N 條互不相干的 SDOF 方程；解完之後再把它們裝回去。拆解 → 各自解 → 裝回去，就這三步。

把這句話記住，本單元 65 題的架構就清楚了：

- §1 講「一個 SDOF 怎麼解」—— 這是被拆解後每個模態的樣子，是全單元的原子。
- §2、§3 講「怎麼拆」—— 特徵值問題找出拆解的方向（振態），正交性保證拆得開。
- §4、§5 講「怎麼裝回去」—— 「決定每個模態分到多少地震，SRSS 決定怎麼加總。
- §6 講「阻尼會不會破壞這個拆解」—— 這正是 Rayleigh 阻尼存在的理由。
- §7 講「連續體怎麼硬壓成一個 SDOF」—— Rayleigh 商與 Ritz 法。



左：物理座標下三層樓互相牽扯，方程式解不開。右：換到模態座標後，變成三個獨立的 SDOF 振子 —— 這就是本單元的全部劇情。注意右邊每一格的方程式與 §1 的 SDOF 完全同形，這不是巧合，是設計出來的。

為什麼一定要「拆」？

不是因為數學家喜歡漂亮。實務理由有三個：

- ① **反應譜只認得 SDOF**。反應譜是「一堆不同週期的單擺被同一場地地震搖過之後的最大值紀錄」，它的橫軸是 T ，一個 MDOF 沒有單一的 T ，無法查表。必須拆成 N 個有各自 T 的 SDOF 才查得到。
- ② **N 條耦合方程只能逐步積分（時程分析），成本高**。拆開後每條都有解析解。
- ③ **拆開後才看得出「誰重要」**。有效模態質量告訴你第一模態往往佔 80–95%，後面的模態可以直接丟掉——這是規範允許只取前幾個模態的理論基礎（§ 4）。

整個單元最常見的認知錯誤：把「振態 $\{\phi\}$ 」當成「位移」。

$\{\phi\}$ 只有**相對比例**有意義，絕對大小完全任意（你可以把整個向量乘以 100）。真正的位移是 $\Gamma n \cdot \phi n \cdot S_d(T_n)$ 。而 Γn 的定義裡分母含 $\phi n^T [M] \phi n$ ，所以 ϕ 放大 100 倍時 Γ 自動縮小 100 倍，乘積不變——這是正規化方式可以任選的根本原因（§ 3.3）。

§ 1 SDOF 的三個問法：本單元的原子

一個 SDOF 只會被問三種問題：**沒有外力（自由振動）、外力是週期性的（穩態強迫振動）、外力是任意的（時域積分）**。這三種問法對應三組完全不同的直覺，而 MDOF 解耦之後的每一個模態，仍然只會被問這三種問題。

§ 1.1 $\omega = \sqrt{k/m}$ 在怕什麼

這條式子不是定義，是「慣性力打不打得贏恢復力」的平衡點。結構被推離平衡位置後，彈簧想把它拉回來（恢復力 ku ），質量想繼續往前（慣性力 $m\ddot{u}$ ）。兩者永遠在互相追趕，追趕的節奏就是 ω 。

$$m\ddot{u} + ku = 0 \implies \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

用極限檢查取代背誦：

- $k \rightarrow \infty$ （無限硬） $\rightarrow T \rightarrow 0$ ：剛體不會晃，週期為零。✓
- $m \rightarrow \infty$ （無限重） $\rightarrow T \rightarrow \infty$ ：推不動，晃一次要無限久。✓
- 若你寫成 $T = 2\pi\sqrt{k/m}$ ，代入 $k \rightarrow \infty$ 會得到 $T \rightarrow \infty$ （越硬晃越慢），明顯荒謬——**三秒就能自己抓出分子分母倒置**。

本科第一名的失分點： W 與 m 差一個 g 。

題目給「重量 200 tf」時， $m = W/g = 200/981 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{cm}$ （若 k 用 tf/cm ）。記憶錨點： ω 的單位是 rad/s ，所以 k/m 必須是 $1/\text{s}^2$ 。拿 tf/cm 除以 tf 得到 $1/\text{cm}$ ，量綱就錯了——**量綱檢查會自動抓出漏掉的 g** 。

§ 1.2 阻尼比 ξ 的三個面孔

同一個 ξ 在考題裡以三種面貌出現，題目給哪一種，就代表要用哪一條路：

面孔	公式	題目怎麼給	物理意義
定義式	$\xi = \frac{c}{2m\omega} = \frac{c}{c_{cr}}$	給 c ($\text{tf} \cdot \text{s}/\text{cm}$)	與臨界阻尼的比值； $\xi = 1$ 剛好不振盪
頻率修正	$\omega_d = \omega\sqrt{1-\xi^2}$	問「有阻尼自由振動週期」	阻尼讓振動變慢一點點
對數衰減率	$\delta = \ln \frac{u_i}{u_{i+1}} = \frac{2\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$	給連續兩（或 n ）個峰值	每振一次能量掉多少

為什麼 ω_d 幾乎可以忽略、 δ 卻不能？

$\xi = 0.05$ 時 $\sqrt{1 - \xi^2} = 0.99875$ —— 頻率只差 0.125%，工程上直接當 $\omega_d \approx \omega$ 。但 $\delta = 2\pi(0.05) = 0.314$ ，代表每振一次振幅剩 $e^{-0.314} = 73\%$ ，十次之後只剩 4%。同一個小小的 ξ ，對「頻率」幾乎沒影響，對「振幅衰减」影響巨大。這就是為什麼結構動力學裡阻尼永遠出現在振幅項，很少出現在頻率項。

手算範例（ δ 反推 ξ ）：量測到自由衰减第 1 峰 $u_1 = 12.0$ mm、第 5 峰 $u_5 = 4.2$ mm。

$$\text{跨 4 個週期：}\delta = \frac{1}{4} \ln \frac{12.0}{4.2} = \frac{1}{4} \ln 2.857 = \frac{1.0498}{4} = 0.2625$$

$$\xi \approx \frac{\delta}{2\pi} = \frac{0.2625}{6.2832} = \mathbf{0.0418} \text{ (4.2\%)}$$

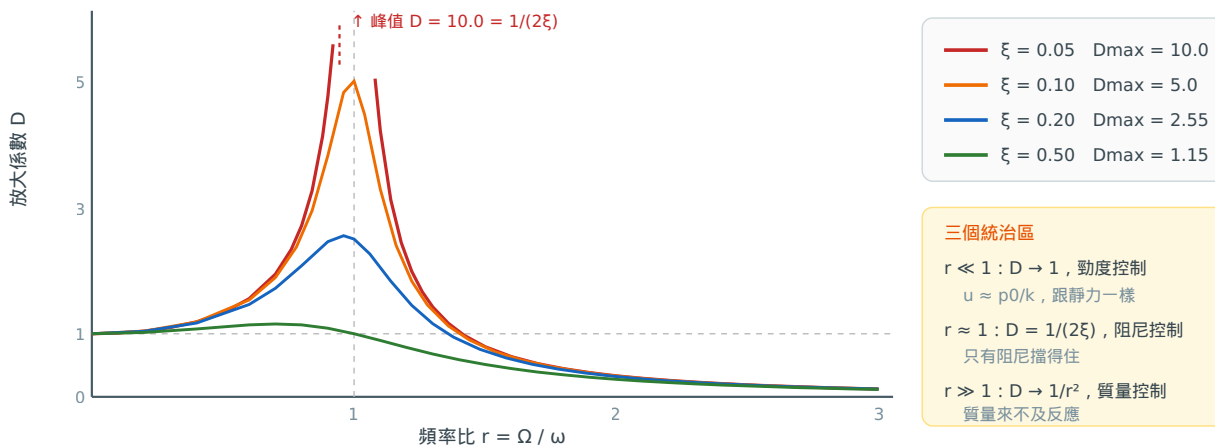
自我檢查：用精確式 $\xi = \delta / \sqrt{4\pi^2 + \delta^2} = 0.2625 / 6.2887 = 0.0417$ ，兩者差 0.2%。 $\xi < 0.2$ 時近似式永遠夠用；若近似與精確差很多，代表你算出了不合理的大阻尼。

§ 1.3 諧和穩態：一條曲線分三個統治區

外力 $p(t) = p_0 \sin \Omega t$ 時，穩態位移振幅為

$$u_0 = \frac{p_0}{k} \cdot D, \quad D = \frac{1}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}, \quad r = \frac{\Omega}{\omega}$$

r 的分子是誰？ $r = \Omega/\omega$ —— 外面的節奏除以自己的節奏。記憶方式： r 大代表「外力抖得比我快」，這時結構跟不上，反而不動（質量控制區）。若你寫反了，共振點還是在 $r = 1$ （看不出錯），但兩側的高低頻行為會全部顛倒。



動力放大係數 D 隨頻率比 r 的變化。四條曲線唯一的差別是阻尼比 —— 注意在 $r \ll 1$ 與 $r \gg 1$ 兩端，四條線幾乎重疊：阻尼只在共振附近有用。這解釋了為什麼加阻尼器對「週期遠離地盤卓越週期」的結構效益有限。

三個統治區的來源就在分母的三項。

$$D^{-2} = (1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2. \text{ 原式其實是 } |-m\Omega^2 + ic\Omega + k|/k:$$

- $r \ll 1$: k 項最大 $\rightarrow$ 恢復力扛下外力 $\rightarrow$ 勁度控制；
- $r = 1$: $-m\Omega^2$ 與 k 剛好抵銷 ($m\Omega^2 = k$)，只剩 $ic\Omega \rightarrow$ 阻尼控制，這就是 $D_{\max} = 1/(2\xi)$ 的物理由來，不是背來的；
- $r \gg 1$: $m\Omega^2$ 項最大 $\rightarrow$ 質量控制，慣性把外力擋掉。

隔震正是刻意把結構推到第三區。（見 § 1.4 與 SD-U3-2）

§ 1.4 基礎激振與傳遞率：隔震的數學原型

地震不是「有力量推結構」，而是「地面自己在動」。這時要用**相對座標** $u = u^t - u_g$ ：

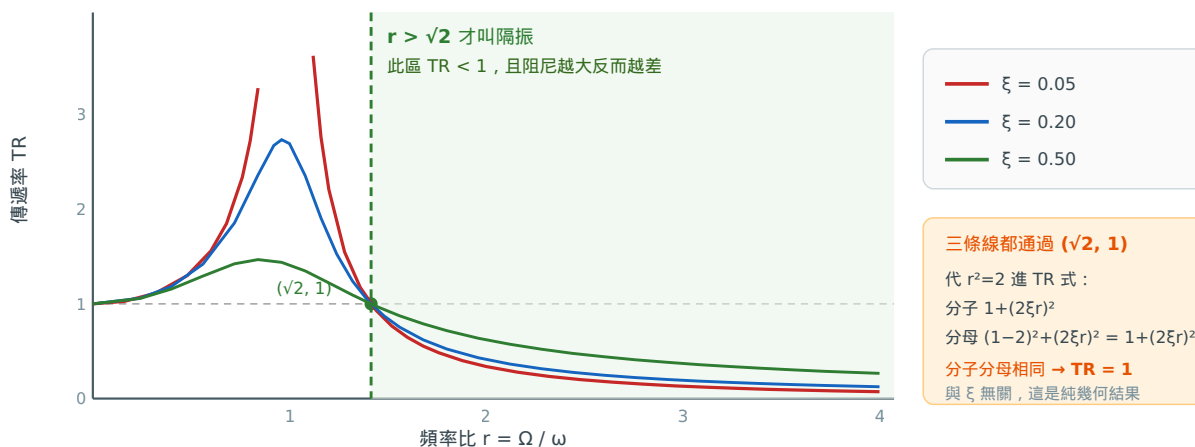
$$m\ddot{u}^t + c\dot{u} + ku = 0 \implies m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{u}_g(t)$$

右邊那個 $-m\ddot{u}_g$ 是什麼？它不是真實存在的力，是換座標的副產品。但它非常好用：**地震激振等價於「一個大小為 $m\ddot{u}_g$ 的外力」**，所以整套諧和／Duhamel 的結果全部可以直接套用，只要把 $p(t)$ 換成 $-m\ddot{u}_g(t)$ 。

另外注意：換座標之後**重力項自動消失**（靜平衡已抵銷），所以像 SD-2011-2 汽車過起伏路面、SD-2011-3 電梯等速上升這類題，第一步都是「先寫靜平衡、再消去」，否則會多出一個常數項害你解錯特解。

當地面做諧和運動 $u_g = u_{g0} \sin \Omega t$ 時，傳到質量上的絕對運動比值稱為**傳遞率**：

$$T_R = \frac{u_{max}^t}{u_{g0}} = \sqrt{\frac{1 + (2\xi r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}$$



傳遞率曲線。**只有 $r > \sqrt{2}$ 才有隔振效果**，而且在該區阻尼越大 TR 越高（阻尼把振動「接」過來了）。設計取舍：小阻尼隔振效率高，但通過共振（啟動／停機、地震初期）時很危險，所以實際隔震支承一定要有適量阻尼。

手算範例（機械隔振，SD-2009-2 型）：馬達重 $W = 400 \text{ kgf}$ ，轉速 1200 rpm，欲使傳遞力降為 10%。求彈簧總勁度。

① 激振頻率： $\Omega = 1200 \times \frac{2\pi}{60} = 125.7 \text{ rad/s}$

② 無阻尼時 $T_R = \left| \frac{1}{1-r^2} \right| = 0.10$ ($r > 1$ 故 $1-r^2 < 0$) $\rightarrow r^2 - 1 = 10 \rightarrow r^2 = 11$, $r = 3.317$

③ $\omega = \Omega / r = 125.7 / 3.317 = 37.9 \text{ rad/s}$

④ $m = 400 / 981 = 0.4077 \text{ kgf} \cdot \text{s}^2 / \text{cm}$; $k = m\omega^2 = 0.4077 \times 37.9^2 = 586 \text{ kgf/cm}$

自我檢查：靜撓度 $\delta_{st} = W/k = 400/586 = 0.68 \text{ cm}$ ，而 $T = 2\pi\sqrt{\delta_{st}/g} = 2\pi\sqrt{0.68/981} = 0.166 \text{ s}$ ，
 $\omega = 2\pi/0.166 = 37.9 \text{ rad/s}$ ✓ ($\omega = \sqrt{g/\delta_{st}}$ 是隔振設計最快的心算式，因為工程師量得到靜撓度。)

§ 1.5 任意激振：Duhamel 積分與它的兩個逃生門

Duhamel 積分只是「把任意外力切成無限多個脈衝，每個脈衝各自造成一段自由振動，再全部疊加」：

$$u(t) = \frac{1}{m\omega_d} \int_0^t p(\tau) e^{-\xi\omega(t-\tau)} \sin[\omega_d(t-\tau)] d\tau$$

被積式的每一塊都認得出來：

- $p(\tau)d\tau$ = 在時刻 τ 施加的衝量；
- 衝量造成速度突變 $\Delta\dot{u} = p d\tau/m$ (衝量-動量定理)，這就是 $1/m$ 的由來；
- 之後系統以初速度自由振動 $\rightarrow \frac{\Delta\dot{u}}{\omega_d} \sin \omega_d(t - \tau)$ ，這是 $1/\omega_d$ 與 $\sin$ 的由來；
- $e^{-\xi\omega(t-\tau)}$ 是這段自由振動從 τ 衰減到 t 的折減。

所以 Duhamel 不是要背的公式，是「衝量 $\rightarrow$ 自由振動 $\rightarrow$ 衰減 $\rightarrow$ 疊加」四步的數學寫法。

手算範例 A (把 Duhamel 真的算一次：突加定力)

這是唯一值得手推一次的 Duhamel 積分，因為結論 (放大 2 倍) 之後到處都用得到。

外力 $p(t) = p_0$ ($t > 0$)，無阻尼 ($\xi = 0, \omega_d = \omega$)：

$$u(t) = \frac{1}{m\omega} \int_0^t p_0 \sin[\omega(t - \tau)] d\tau$$

① 換元 $s = t - \tau$ ($ds = -d\tau$ ，積分上下限互換)：
$$\int_0^t \sin \omega(t - \tau) d\tau = \int_0^t \sin \omega s ds = \frac{1 - \cos \omega t}{\omega}$$

②
$$u(t) = \frac{p_0}{m\omega^2} (1 - \cos \omega t) = \frac{p_0}{k} (1 - \cos \omega t)$$

③ $\cos \omega t$ 的最小值是 -1 (發生在 $t = T/2$) $\rightarrow u_{max} = 2p_0/k$

自我檢查： $t \rightarrow 0$ 時 $u \rightarrow 0$ 、 $\dot{u} \rightarrow 0$ ✓ (初始靜止)；把時間平均起來， $\bar{u} = p_0/k$ 恰好是靜位移 ✓ —— 動態解在靜態解上下等幅擺盪，這正是「盪過頭」的圖像。

逃生門一：短脈衝 $\rightarrow$ 直接用衝量近似

若外力作用時間 $t_d \ll T$ (實務上 $t_d/T < 0.25$)，不必積分，直接用衝量：

$$\hat{p} = \int_0^{t_d} p(t) dt, \quad u_{max} \approx \frac{\hat{p}}{m\omega}$$

物理上：力還沒來得及讓結構移動就結束了，只留下一個初速度。SD-2003-2、SD-2016-1 的三角形衝擊都是這一招。

逃生門二：分段線性 $\rightarrow$ 兩階段法

半正弦波、矩形波、斜坡等分段定義的外力，把時間軸切成「強迫階段」與「自由振動階段」：強迫階段用特解 + 齊次解配初始條件；到 t_d 時把 $u(t_d)$ 、 $\dot{u}(t_d)$ 當成新的初始條件，之後純自由振動。SD-2021-2、SD-2011-3 就是這個結構。

最大值可能出現在第二階段。 當 t_d/T 較小時，強迫階段結構還沒晃到最大就結束了，真正的峰值出現在之後的自由振動裡。**兩階段都要檢查**，只算強迫階段會嚴重低估 (下面範例 B 只算強迫階段會低估近四成)。

手算範例 B (兩階段法, SD-2021-2 型)

單層構架 $W = 100 \text{ tf}$ 、 $k = 200 \text{ tf/cm}$ 、忽略阻尼。承受半正弦衝擊 $p(t) = p_0 \sin \frac{\pi t}{t_d}$, $p_0 = 20 \text{ tf}$ 、 $t_d = 0.03 \text{ s}$ 。求最大位移。

Step 0 基本量

$$m = \frac{100}{981} = 0.10194 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{cm}; \quad \omega = \sqrt{\frac{200}{0.10194}} = 44.29 \text{ rad/s}; \quad T = \frac{2\pi}{44.29} = 0.1419 \text{ s}$$
$$u_{st} = \frac{p_0}{k} = \frac{20}{200} = 0.100 \text{ cm}; \quad \Omega = \frac{\pi}{t_d} = 104.72 \text{ rad/s}; \quad r = \frac{\Omega}{\omega} = 2.364; \quad \frac{t_d}{T} = \frac{0.03}{0.1419} = 0.212$$

Step 1 強迫階段 ($0 \leq t \leq t_d$) : 特解+齊次解, 零初始條件

$$u(t) = \frac{u_{st}}{1-r^2} [\sin \Omega t - r \sin \omega t], \quad \frac{u_{st}}{1-r^2} = \frac{0.100}{1-5.589} = -0.02179 \text{ cm}$$

在 $t = t_d$ (此時 $\Omega t_d = \pi$ 、 $\omega t_d = 1.329 \text{ rad}$) :

$$u_d = -0.02179 [\sin \pi - 2.364 \sin(1.329)] = -0.02179 \times (-2.2949) = \mathbf{0.0500 \text{ cm}}$$

$$\dot{u}_d = -0.02179 \times 104.72 [\cos \pi - \cos(1.329)] = -2.2819 \times (-1.2402) = \mathbf{2.830 \text{ cm/s}}$$

強迫階段的最大值就是 $t = t_d$ 這一點: **0.0500 cm** (單調上升, 沒有內部峰值)。

Step 2 自由振動階段 ($t > t_d$) : 把 u_d 、 $\dot{u}_d$ 當新的初始條件

$$u_{max} = \sqrt{u_d^2 + \left(\frac{\dot{u}_d}{\omega}\right)^2} = \sqrt{0.0500^2 + \left(\frac{2.830}{44.29}\right)^2} = \sqrt{0.002500 + 0.004078} = \mathbf{0.0811 \text{ cm}}$$

Step 3 與衝量近似比對 ($t_d/T = 0.212 < 0.25$, 理論上適用)

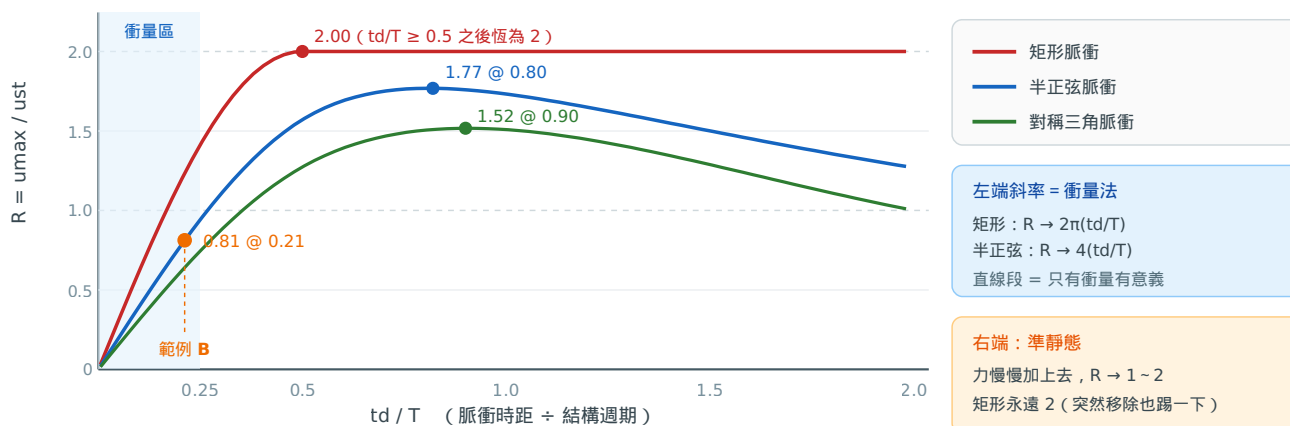
$$\hat{p} = \int_0^{t_d} p_0 \sin \frac{\pi t}{t_d} dt = \frac{2p_0 t_d}{\pi} = \frac{2(20)(0.03)}{\pi} = 0.3820 \text{ tf} \cdot \text{s}$$
$$u_{max} \approx \frac{\hat{p}}{m\omega} = \frac{0.3820}{0.10194 \times 44.29} = \frac{0.3820}{4.515} = \mathbf{0.0846 \text{ cm}}$$

三個自我檢查:

- ① 峰值在哪一階段: $0.0811 > 0.0500$ —— 峰值出現在自由振動階段, 只算強迫階段會低估 38% (0.0500 vs 0.0811)。反過來說, 若題目只問「強迫階段最大值」, 答 0.0811 也是錯的。看清楚題目問的是哪一段。
- ② 衝量近似的誤差方向: 0.0846 vs $0.0811 \rightarrow +4.3\%$, 偏保守。衝量法把力全部瞬間灌進去, 忽略了作用期間結構已開始「回推」, 所以恆為上界。考場上若時間不夠, 用衝量法寫答案並註明「保守估計」, 可以拿大部分分數。
- ③ 放大係數: $R = u_{max}/u_{st} = 0.0811/0.100 = 0.811 < 2 \checkmark$ (§ 1.5 開頭的極限檢查: 任何非共振衝擊都不該超過 2)。從下面的 SRS 圖查 $t_d/T = 0.21$ (半正弦曲線) 也是 0.81 —— 圖與手算對得上。

衝擊反應譜 (SRS) : 把上面的計算做成一張查詢表

把「不同 t_d/T 的結構」重複範例 B 的計算, 把 $R = u_{max}/u_{st}$ 畫出來, 就是 SRS。它與地震反應譜是同一個概念 (橫軸都是結構週期與激振時間尺度之比, 縱軸都是最大反應), 只是激振換成單一脈衝而已。



三種脈衝的衝擊反應譜（無阻尼）。三條線在左端都是直線，斜率就是衝量近似；形狀的細節在此區完全不重要，只有脈衝面積（衝量）有意義。過了 $t_d/T \approx 0.3$ 形狀開始主導，各曲線分家。峰值：矩形 2.00、半正弦 1.77 (@0.80)、對稱三角 1.52 (@0.90) ——越「陡」的脈衝放大越大，因為它含有更多接近結構頻率的成分。

SRS 三個區域的物理，與 § 1.3 的三個統治區是同一件事：

- $t_d/T \ll 1$ （衝量區）：力來不及作用就走了，只留下速度。等價於 § 1.3 的「 $r \gg 1$ 、質量控制」——激振比結構快太多。此區只需要衝量，形狀無關。
- $t_d/T \approx 0.5 \sim 1$ （放大區）：脈衝的時間尺度與結構週期相當，脈衝的頻率成分裡有一大塊落在 ω 附近 → 放大。等價於共振區。
- $t_d/T \gg 1$ （準靜態區）：力慢慢加上去，結構跟得上， $R \rightarrow 1$ （矩形脈衝因為「突然加上」與「突然移除」各踢一下，恆為 2）。等價於 $r \ll 1$ 、勁度控制。

所以 SRS 不是新東西，是 § 1.3 那張 D-r 曲線換一種激振重畫一次。

SRS 圖只適用於無阻尼（或極小阻尼）。脈衝反應在一兩個週期內就達到峰值，阻尼來不及發揮作用，所以 $\xi = 2 \sim 5\%$ 時用無阻尼 SRS 只高估 3-8%，工程上直接用。

但這也代表「加阻尼器」對抗衝擊荷載的效果遠不如對抗地震或機械振動——阻尼要靠往復循環累積耗能，一次性脈衝給不了它機會。抗衝擊要靠隔離（延長 T）或增加變形容量，不是靠阻尼。

「突加定力放大 2 倍」是全單元最好用的極限檢查。

$p(t) = p_0$ ($t > 0$) 時，無阻尼解為 $u = \frac{p_0}{k}(1 - \cos \omega t)$ ，最大值 $2p_0/k$ 。

物理：靜力放上去時結構「盪過頭」，盪到兩倍靜位移才被彈簧拉回。任何衝擊型題目算出來的放大倍數若超過 2，除非有共振累積，否則八成算錯。

§ 2 特徵值問題：找出「可以拆開」的方向

$\det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 在問一個很具體的問題：有沒有一種變形形狀，讓結構晃起來時「每一點都同時通過平衡位置、同時到達最遠點」？找得到，這個形狀就是振態，對應的節奏就是 ω 。找得到 N 個，就能把 N 條方程拆成 N 條。

§ 2.1 這條行列式從哪來

假設所有自由度同步振動（這是唯一的假設）： $\{u\} = \{\phi\} \sin \omega t$ 。代入 $[M]\{\ddot{u}\} + [K]\{u\} = \{0\}$ ：

$$([K] - \omega^2[M])\{\phi\} \sin \omega t = \{0\} \implies ([K] - \omega^2[M])\{\phi\} = \{0\}$$

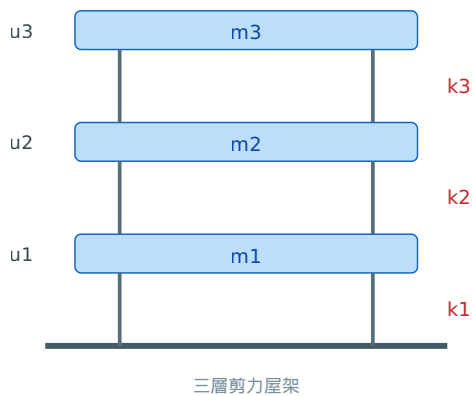
為什麼要取行列式為零？因為 $\{\phi\} = \{0\}$ （不動）永遠是解，但那是廢話。要有**非零解**，矩陣 $([K] - \omega^2[M])$ 就必須是奇異的（不可逆），也就是行列式為零。

物理翻譯： $\omega^2[M]$ 是慣性效應「抵銷掉」的勁度。當某個 ω 剛好把有效勁度削到零，結構就可以在沒有外力的情況下維持振動——這就是自然振動。

與挫屈的類比： $\det([K] - \lambda[K_G]) = 0$ 是挫屈， $\det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 是振動。兩者是同一個數學問題，差別只在「誰把勁度吃掉」：挫屈是軸壓吃掉，振動是慣性吃掉。這也是為什麼 SD-2002-2 那類「軸壓下的週期」題，答案是 $\omega^2 = \omega_0^2 \left(1 - \frac{N}{N_{cr}}\right)$ ——**軸壓接近挫屈載重時週期趨於無限大**。

§ 2.2 剪力屋架的 [K]：三對角規律

剪力屋架（樓版剛性、柱無軸向變形、忽略梁撓曲）是本單元 MDOF 題的預設模型。它的 $[K]$ 有固定長相——把每層的層間勁度 k_i 想成「串在一起的彈簧」：



[K] 的組裝規則（不用背，用推的）

對角 K_{ii} = 上下兩層彈簧之和 = $k_i + k_{i+1}$

次對角 $K_{i,i+1} = K_{i+1,i} = -k_{i+1}$ （相鄰互相牽扯）

頂層沒有上一層 $\rightarrow K_{33} = k_3$ （少一項）

非相鄰樓層不直接接觸 $\rightarrow K_{13} = 0$ （三對角）

層間勁度 k_i 怎麼算

梁剛性（雙曲率）：每柱 $12EI/h^3$

柱頂鉸接（單曲率）：每柱 $3EI/h^3$

同層各柱並聯 $\rightarrow$ 直接相加

係數 12 / 3 相差 4 倍，選錯 $\rightarrow \omega$ 差 2 倍

剪力屋架的 $[K]$ 是三對角矩陣，可以「看圖直接寫出來」而不必做直接勁度法。左邊的物理圖與右邊的矩陣規則是一一對應的：**每一根柱子貢獻一個彈簧，每個彈簧同時出現在它上下兩個自由度的方程裡（一正一負）**。

係數 12 還是 3？這是 SD 的高頻失分點。

「剪力屋架」預設梁無限剛，柱兩端都不能轉 $\rightarrow$ **雙曲率** $\rightarrow 12EI/h^3$ 。

但題目一旦說「柱頂與剛性梁**鉸接**」（SD-2010-4、SD-2019-1） $\rightarrow$ **單曲率** $\rightarrow 3EI/h^3$ 。

記憶錨點：能轉的接頭比較軟，係數比較小。 $3/12 = 1/4$ ，勁度剩四分之一， ω 剩一半， T 變兩倍。

短柱效應（SD-2017-3）：剛性牆或窗台把柱子箍住，柱的**有效高度 h 變小**。因為 $k \propto 1/h^3$ ，柱高剩一半 $\rightarrow$ 勁度變 8 倍。

後果：這根短柱吸走絕大部分層剪力（剛度分配按勁度比），而它又最短、變形能力最差 $\rightarrow$ 脆性剪力破壞。**這是台灣校舍震害的頭號原因。**

§ 2.3 手算範例 A：2-DOF 等質量等勁度（考了至少 6 次）

題設：兩層剪力屋架， $m_1 = m_2 = m$ 、 $k_1 = k_2 = k$ 。求 ω_i 與 $\{\phi\}_i$ 。

① 矩陣： $[M] = m \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $[K] = k \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ($K_{11} = k_1 + k_2 = 2k$ 、 $K_{22} = k_2 = k$ 、 $K_{12} = -k$)

② 令 $\lambda = \frac{\omega^2 m}{k}$ ，行列式：

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(1 - \lambda) - 1 = \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$$

③ $\lambda = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \rightarrow \lambda_1 = 0.382$ 、 $\lambda_2 = 2.618$

④ 頻率： $\omega_1 = 0.618\sqrt{k/m}$ 、 $\omega_2 = 1.618\sqrt{k/m}$ (注意 $\sqrt{0.382} = 0.618$ 、 $\sqrt{2.618} = 1.618$)

⑤ 振態 (取第 1 列 $(2 - \lambda)\phi_1 - \phi_2 = 0 \Rightarrow \phi_2 = (2 - \lambda)\phi_1$)：

$\{\phi\}_1 = \{1, 1.618\}^T$ (同向，無節點) $\{\phi\}_2 = \{1, -0.618\}^T$ (反向，一個節點)

自我檢查一 (正交性)： $\{\phi\}_1^T [M] \{\phi\}_2 = m(1 \times 1 + 1.618 \times (-0.618)) = m(1 - 1.0) = 0$ ✓

自我檢查二 (頻率比)： $\omega_2/\omega_1 = 1.618/0.618 = 2.618 = \lambda_2$ —— 兩個模態頻率差 2.6 倍，遠大於 10%，所以這類題用 **SRSS 而非 CQC**。

自我檢查三 (黃金比例)：0.618 與 1.618 互為倒數且相差 1，這是 φ 的定義。考場上看到 0.62 / 1.62 / 1.618 就知道題目是等質量等勁度 2-DOF，可以直接寫答案。

§ 2.4 手算範例 B：3-DOF —— 怎麼避開三次方程硬解

考場上沒有時間用卡丹公式解三次方程。但你也不需要 —— 出題者一定把數字設計成「有一個簡單有理根」，否則這題無法手算。你要做的不是硬解，而是用三個免費的不變量把三次方程直接寫出來，猜一個根，再讓不變量把剩下兩個根送給你。

第一步：非因次化（永遠先做）

令 $\lambda = \frac{\omega^2 m}{k}$ ，把 $[M]$ 、 $[K]$ 都除掉共同因子。這一步把「 1.15×10^6 與 5×10^3 」變成整數矩陣，是所有後續技巧的前提。先代數字進去的人，這題就做不完。

第二步：三個不變量 —— 不用展開行列式就寫出三次方程

設 $[A] = [\tilde{M}]^{-1}[\tilde{K}]$ (表示非因次化後)。三次方程恆為

$$\lambda^3 - (\text{tr } A) \lambda^2 + \left(\sum 2 \times 2 \text{ 主子式} \right) \lambda - \det A = 0$$

不變量	怎麼算	它同時是什麼
$\text{tr } A$	對角元素相加 (3 個數)	$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$
$\sum$ 主子式	三個 2×2 行列式相加	$\lambda_1 \lambda_2 + \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_3 \lambda_1$

不變量	怎麼算	它同時是什麼
$\det A = \frac{\det \tilde{K}}{\det \tilde{M}}$	一個 3×3 行列式（或兩個小的相除）	$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$

為什麼這比展開行列式快、而且更不容易錯？

展開 $\det([\tilde{K}] - \lambda[\tilde{M}])$ 要處理含 λ 的多項式相乘，一步錯全盤錯，而且錯了看不出來。三個不變量都是純數字運算，沒有符號代數，而且算完之後它們立刻變成驗算工具——求出三個根後回頭檢查 $\sum \lambda_i$ 與 $\prod \lambda_i$ ，對不上就是根算錯。同一份計算用兩次，這是本節最划算的地方。

第三步：猜根（有理根定理告訴你該猜什麼）

不要亂猜。非因次化後的三次方程首項係數為 1、其餘係數為整數，根據有理根定理，任何有理根都必須是常數項的因數。常數項是 $\prod \lambda_i$ ，通常是 1、2、3 這種小數字 → 只需試 $\lambda = 1, 2, 3$ （及負值，但勁度矩陣正定時 $\lambda > 0$ ）。

三次以內就會試中。試不中，代表這題不打算讓你解（見下面的「沒有有理根怎麼辦」）。

完整手算：SD-2016-4（三層剪力建築，頂層質量減半）

$m_1 = m_2 = m$ 、 $m_3 = m/2$ ；三層層間勁度皆為 k 。（原題 $k = 1.15 \times 10^6 \text{ N/m}$ 、 $m = 5 \times 10^3 \text{ kg}$ ，先不要代進去）

① 非因次化

$$[\tilde{M}] = \text{diag}(1, 1, 0.5), [\tilde{K}] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{三對角規律, § 2.2})$$

$$[A] = [\tilde{M}]^{-1}[\tilde{K}] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \quad (\text{第 3 列除以 0.5, 即乘 2})$$

② 三個不變量

$$\text{tr } A = 2 + 2 + 2 = 6$$

$$\sum \text{主子式} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 3 + 4 + 2 = 9$$

$$\det A = \frac{\det \tilde{K}}{\det \tilde{M}} = \frac{1}{0.5} = 2 \quad (\det \tilde{K} = 2(2-1) - (-1)(-1) = 1)$$

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 9\lambda - 2 = 0$$

整條方程式沒有展開任何含 λ 的乘法。

③ 猜根：常數項 2 → 只試 $\lambda = 1, 2$ 。

$$\lambda = 1: 1 - 6 + 9 - 2 = 2 \neq 0 \quad \lambda = 2: 8 - 24 + 18 - 2 = 0 \checkmark$$

④ 用不變量取得另外兩根（不做長除法）

$$\lambda_1 + \lambda_3 = 6 - 2 = 4 \quad ; \quad \lambda_1 \lambda_3 = 2/2 = 1$$

$$\rightarrow \text{兩者是 } \lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0 \text{ 的根} \rightarrow \lambda = 2 \pm \sqrt{3}$$

模態	λ_i	數值	$\omega_i \text{ (rad/s)}$	$T_i \text{ (s)}$
1	$2 - \sqrt{3}$	0.2679	7.85	0.800
2	2	2.0000	21.45	0.293
3	$2 + \sqrt{3}$	3.7321	29.30	0.214

$$(\text{此時才代數字: } k/m = 1.15 \times 10^6 / 5 \times 10^3 = 230, \omega_i = \sqrt{230\lambda_i})$$

⑤ 振態：用兩列求、第三列驗（ 3×3 只有 2 條獨立方程）

取 $\phi_1 = 1$ 。第 1 列 $(2 - \lambda)\phi_1 - \phi_2 = 0$ 、第 3 列 $-\phi_2 + (1 - \lambda/2)\phi_3 = 0$ 。

$$\bullet \text{ Mode 1 } (\lambda = 2 - \sqrt{3}) : \phi_2 = \sqrt{3}, \phi_3 = 2 \rightarrow \{1, \sqrt{3}, 2\}^T$$

$$\text{驗第 2 列: } -1 + \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} - 2 = -1 + 3 - 2 = 0 \checkmark$$

$$\bullet \text{ Mode 2 } (\lambda = 2) : \text{第 1 列直接給 } \phi_2 = 0; \text{第 2 列給 } \phi_3 = -1 \rightarrow \{1, 0, -1\}^T$$

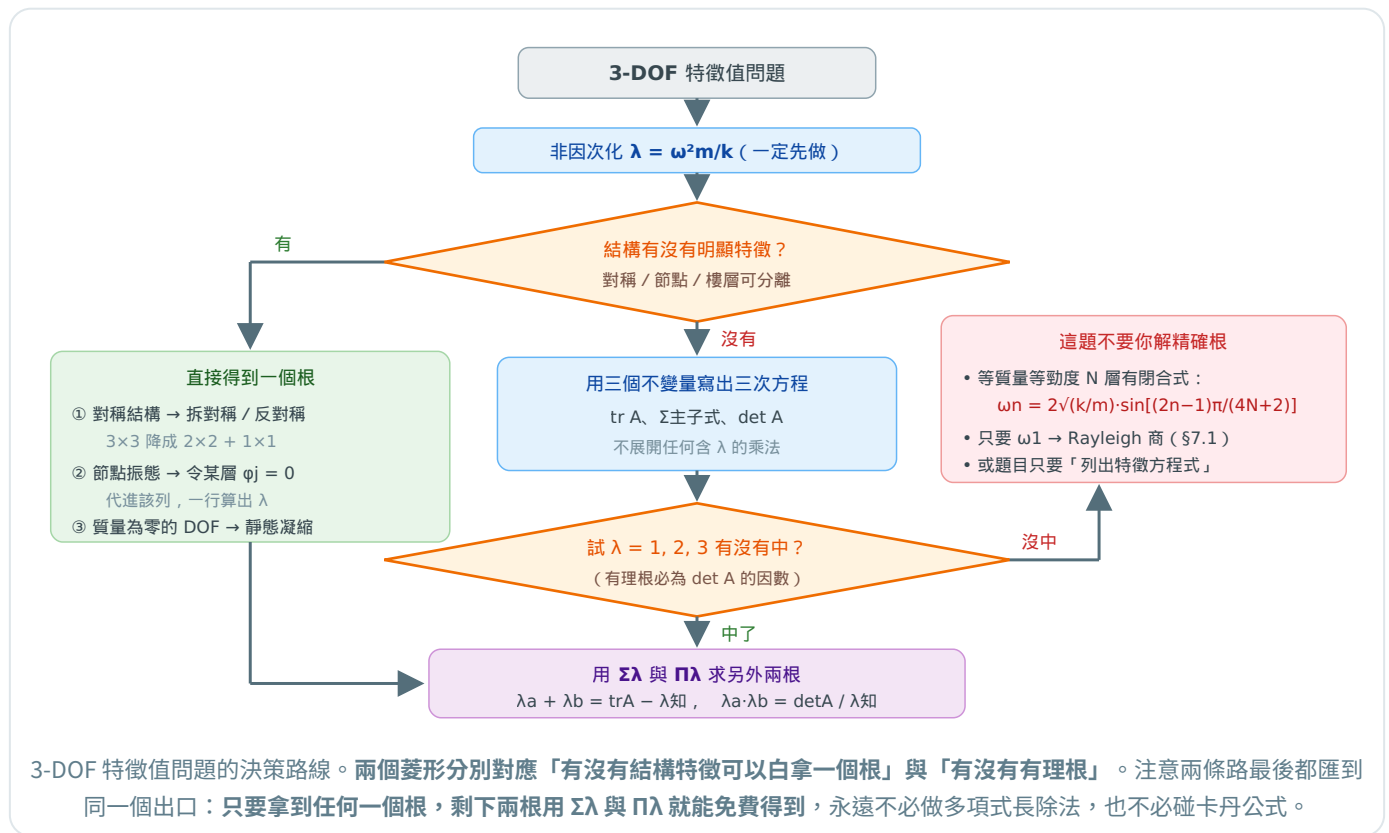
$$\bullet \text{ Mode 3 } (\lambda = 2 + \sqrt{3}) : \phi_2 = -\sqrt{3}, \phi_3 = 2 \rightarrow \{1, -\sqrt{3}, 2\}^T$$

四道驗算（每道 10 秒）：

$$\text{① 不變量: } \sum \lambda = (2 - \sqrt{3}) + 2 + (2 + \sqrt{3}) = 6 \checkmark; \prod \lambda = 2(4 - 3) = 2 \checkmark$$

- ② 節點數：0 / 1 / 2 個變號 ✓ (§ 2.5)
- ③ 正交性： $\{\phi\}_1^T [M] \{\phi\}_2 = m(1)(1) + m(\sqrt{3})(0) + \frac{m}{2}(2)(-1) = m - m = 0$ ✓
- ④ 有效質量： $M_1^*/M = 92.9\%、6.7\%、0.5\%$ ，合計 100% ✓ (§ 4.2 的恆等式)

第四步：三個能直接跳過猜根的特殊結構



節點振態這一招為什麼常常有效？

當結構有某種對稱或均勻性時，中間某層在某個模態剛好不動 ($\phi_j = 0$)。把 $\phi_j = 0$ 代進與它相鄰的那一行，方程立刻剩兩項，一行就解出 λ 。

以 SD-2016-4 為例，若你直覺猜「第二層是節點」，第 1 列 $(2 - \lambda)\phi_1 - \phi_2 = 0$ 配 $\phi_2 = 0$ 、 $\phi_1 \neq 0$ 立刻得 $\lambda = 2$ —— 連三次方程都不用寫。

什麼時候該猜？看質量與勁度的分布：SD-2016-4 是「均勻勁度 + 頂層質量減半」，上下兩段的動力特性接近鏡像，中間出現節點很自然。猜完一定要代回第三列驗證，不成立就回去走不變量路線，成本只有 30 秒。

沒有有理根的情況真的存在，而且很常見。 最標準的「三層等質量等勁度剪力屋架」得到

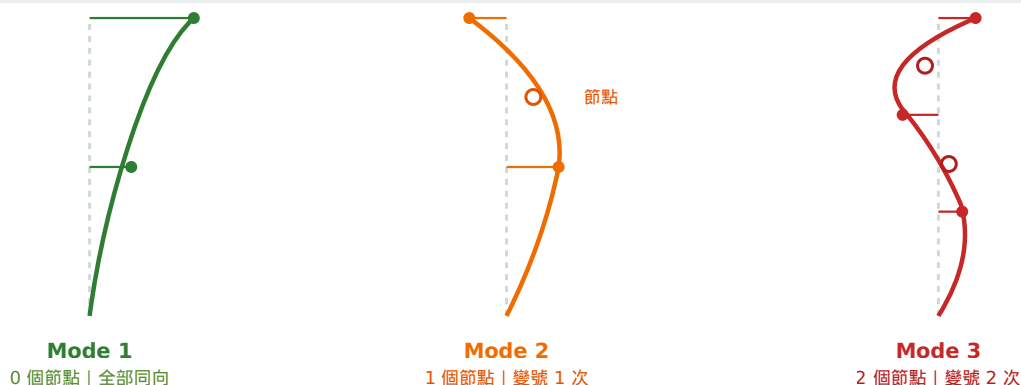
$$\lambda^3 - 5\lambda^2 + 6\lambda - 1 = 0, \text{ 試 } \lambda = 1 \text{ 得 } 1 - 5 + 6 - 1 = 1 \neq 0 \text{ —— 無有理根，手算解不出來。}$$

這種題目一定是問「列出特徵方程式」、「用 Rayleigh 商估第一頻率」，或是**直接把根給你**叫你往下做模態分析。看到 $\lambda = 1, 2, 3$ 都不中就停手，回頭確認題目到底問什麼 —— 繼續硬算是本單元最常見的時間黑洞。

(若真要精確值：等質量等勁度 N 層的閉合解為 $\omega_n = 2\sqrt{k/m} \sin \frac{(2n-1)\pi}{4N+2}$ 。代 $N = 2$ 得 0.618、1.618 —— 正是 § 2.3 的黃金比例；代 $N = 3$ 得 0.445、1.247、1.802。)

§ 2.5 振態的定性檢查：看形狀就知道對不對

通則：第 n 個振態有 $(n-1)$ 個節點；頻率越高，形狀彎折越多、需要的變形能越大



振態形狀的節點數規律。算完振態向量先數變號次數——**第 1 振態全部同號、第 2 振態變號一次、第 3 振態變號兩次**。若你算出的「第一振態」中間有變號，一定是把 ω_1 與 ω_2 對調了。這個檢查花五秒，救回一整題。§ 2.4 的 SD-2016-4 三個振態 $\{1, \sqrt{3}, 2\}$ 、 $\{1, 0, -1\}$ 、 $\{1, -\sqrt{3}, 2\}$ 正好是這三張圖的實例。

為什麼頻率高的振態一定彎折多？ $\omega_n^2 = \frac{\{\phi\}_n^T [K] \{\phi\}_n}{\{\phi\}_n^T [M] \{\phi\}_n} = \frac{\text{變形能} \times 2}{\text{等效質量}}$ 。分母（質量分布）不太變，要讓 ω 大就得讓分子大——也就是**同樣的振幅下擠出更多層間變形**，唯一的辦法就是讓相鄰樓層反向。這也解釋了為什麼高振態主要影響上層的層間變位與樓層加速度，對基底剪力貢獻小（§ 4）。

§ 2.6 靜態凝縮：把「沒有質量」的自由度趕走

真實構架有轉角自由度，但轉動慣量常被忽略（ $M_{\theta\theta} = 0$ ）。質量為零的自由度不會產生慣性力，可以在動力分析前先消掉（SD-2017-2、SD-2022-1）：

$$\begin{bmatrix} K_{tt} & K_{t\theta} \\ K_{\theta t} & K_{\theta\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_t \\ u_\theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} p_t \\ 0 \end{Bmatrix} \implies [\hat{K}] = K_{tt} - K_{t\theta} K_{\theta\theta}^{-1} K_{\theta t}$$

為什麼一定是「減」？因為讓轉角自由放鬆，結構一定變軟，勁度只會下降不會上升。 $K_{t\theta} K_{\theta\theta}^{-1} K_{\theta t}$ 恆為半正定，所以 $[\hat{K}] \leq [K_{tt}]$ 。若你算出凝縮後勁度變大，一定算錯。「剪力屋架」其實就是 $K_{\theta\theta} \rightarrow \infty$ （梁無限剛）的極端案例，此時扣除項為零，凝縮後就是 $12EI/h^3$ 那組。

§ 3 正交性與解耦：本單元的心臟

特徵值問題只給了你 N 個方向。**正交性才是真正讓方程式拆得開的那把鑰匙**。沒有正交性，換座標只是換了一組符號，方程式照樣耦合。

§ 3.1 正交性怎麼來的（三行推導，值得看懂一次）

兩個不同模態各滿足特徵方程：

$$[K]\{\phi\}_i = \omega_i^2 [M]\{\phi\}_i \quad [K]\{\phi\}_j = \omega_j^2 [M]\{\phi\}_j$$

第一式左乘 $\{\phi\}_j^T$ 、第二式左乘 $\{\phi\}_i^T$ 後轉置（利用 $[M]$ 、 $[K]$ 對稱），相減：

$$(\omega_i^2 - \omega_j^2) \{\phi\}_j^T [M] \{\phi\}_i = 0$$

結論的力道全在這一句：只要 $\omega_i \neq \omega_j$ ，就必然 $\{\phi\}_j^T [M] \{\phi\}_i = 0$ 。

- 正交性是**推導出來的**，不是假設的，而且只需要 $[M]$ 、 $[K]$ 對稱這一個前提。
- 注意這是對 $[M]$ **加權的正交**，不是幾何垂直。兩個振態向量的普通內積 $\{\phi\}_i^T \{\phi\}_j$ 一般**不為零**——只有各層質量相同時才剛好也為零。
- 若 $\omega_i = \omega_j$ （重根，如對稱平面結構的兩個平移模態），正交性不自動成立，需另行正交化。**SD-2016-2 的對稱／反對稱模態就是在測這個。**

§ 3.2 解耦：一步換座標

令 $\{u(t)\} = \sum_n \{\phi\}_n q_n(t) = [\Phi] \{q\}$ ，代入運動方程並左乘 $[\Phi]^T$ ：

$$[\Phi]^T [M] [\Phi] \{\ddot{q}\} + [\Phi]^T [C] [\Phi] \{\dot{q}\} + [\Phi]^T [K] [\Phi] \{q\} = -[\Phi]^T [M] \{\iota\} \ddot{u}_g$$

由正交性，第一與第三個矩陣都變成**對角**，於是第 n 條方程獨立出來：

$$M_n \ddot{q}_n + C_n \dot{q}_n + K_n q_n = -L_n \ddot{u}_g \iff \ddot{q}_n + 2\xi_n \omega_n \dot{q}_n + \omega_n^2 q_n = -\Gamma_n \ddot{u}_g$$

符號	定義	名稱	單位（以 $\text{tf} \cdot \text{s}^2/\text{cm}$ 制）
M_n	$\{\phi\}_n^T [M] \{\phi\}_n$	廣義（模態）質量	$\text{tf} \cdot \text{s}^2/\text{cm} \times \phi^2$
K_n	$\{\phi\}_n^T [K] \{\phi\}_n = \omega_n^2 M_n$	廣義（模態）勁度	$\text{tf}/\text{cm} \times \phi^2$
L_n	$\{\phi\}_n^T [M] \{\iota\}$	模態激發係數	$\text{tf} \cdot \text{s}^2/\text{cm} \times \phi$
Γ_n	L_n / M_n	模態參與因子	無因次 （除以 ϕ ）
M_n^*	$L_n^2 / M_n = \Gamma_n L_n$	有效模態質量	質量 （ ϕ 完全消掉）

L_n 與 Γ_n 絕不能混用。 L_n 有質量的單位（會隨 ϕ 的縮放而改變）， Γ_n 無因次。考卷上把 Γ_n 寫成 $\{\phi\}^T [M] \{\iota\}$ （漏掉分母）是常見扣分點。

判別法： Γ_n 的量級應該落在 $0.3 \sim 1.5$ ，若你算出 3000 這種數字，就是漏了 M_n 。

§ 3.3 正規化：可以任選，但必須前後一致

頂層歸一

$$\phi_{\text{頂}} = 1$$

$$\phi_1 = \{0.618, 1\}$$

$$M_1 = 1.382 \text{ m}$$

$$\Gamma_1 = 1.171$$

$$\Gamma_1 \cdot \phi_1, \text{頂} = 1.171$$

考場最常用

質量正規化

$$\phi^T M \phi = 1$$

$$\phi_1 = \{0.526, 0.851\} / \sqrt{m}$$

$$M_1 = 1$$

$$\Gamma_1 = 1.376 \sqrt{m}$$

$$\Gamma_1 \cdot \phi_1, \text{頂} = 1.171$$

程式 / CQC 常用

底層歸一

$$\phi_{\text{底}} = 1$$

$$\phi_1 = \{1, 1.618\}$$

$$M_1 = 3.618 \text{ m}$$

$$\Gamma_1 = 0.724$$

$$\Gamma_1 \cdot \phi_1, \text{頂} = 1.171$$

同一個物理答案

三種寫法的 $\Gamma_n \cdot \phi_n$ 完全相同 → 物理位移唯一

同一個 2-DOF 系統的三種正規化。 Γ 與 M_n 都隨縮放改變，但乘積 $\Gamma_n \phi_n$ 是不變量——因為 Γ 的分母含 $\phi^T M \phi$ （ ϕ 的二次式），分子含 $\phi^T M \iota$ （ ϕ 的一次式），縮放 c 倍時 Γ 縮 $1/c$ 倍，恰好抵銷。有效模態質量 M_n^* 同理也是不變量。

這個不變性有兩個立即可用的後果：

- ① 考場上振態怎麼寫都對，只要 Γ 用同一組算。閱卷看的是 $\Gamma_n \phi_n$ 。
- ② 它給了你一個免費的驗算：換一種正規化重算一次 Γ ，若 $\Gamma_n \phi_{n,頂}$ 沒變，代表 Γ 算對了。

§ 3.4 單位分解： $\sum \Gamma_n \{\phi\}_n = \{\iota\}$

把影響向量 $\{\iota\} = \{1, 1, \dots, 1\}^T$ 用振態展開，展開係數恰好就是 Γ_n 。

物理翻譯：「全部樓層一起平移 1 單位」這個形狀，可以由各振態按 Γ_n 的比例拼出來。

立即可用的檢查（極限檢查）：對 2-DOF 黃金比例例子，頂層那一列應該滿足

$$\Gamma_1 \phi_{2,1} + \Gamma_2 \phi_{2,2} = 1.171 \times 1 + (-0.171) \times 1 = 1.000 \checkmark$$

若你的 Γ 加起來（按樓層）不等於 1， Γ 一定算錯。這是 Γ 唯一不用另找答案就能自檢的方法。

§ 4 模態參與因子 Γ 與有效模態質量：誰重要，誰可以丟

Γ 回答「這個模態被地震激發多少」；有效模態質量 M_n^* 回答「這個模態貢獻多少基底剪力」。兩者不是同一件事，混用是本單元第二名的失分點。

§ 4.1 Γ ：地震「認不認得」這個模態

$$\Gamma_n = \frac{\{\phi\}_n^T [M] \{\iota\}}{\{\phi\}_n^T [M] \{\phi\}_n} = \frac{L_n}{M_n}$$

分子 $L_n = \{\phi\}_n^T [M] \{\iota\}$ 是「振態與地面運動的相似度」。地面運動讓所有樓層同向移動（ $\{\iota\}$ 全正），所以全部同向的第一振態與它最像 $\rightarrow L_1$ 最大 $\rightarrow$ 被激發得最厲害；高振態有正有負，加總互相抵銷 $\rightarrow L_n$ 小 $\rightarrow$ 幾乎不被地震激發。

極端案例：完全對稱結構的反對稱振態， $L_n = 0$ —— 這個模態永遠不會被水平地震激發（但會被扭轉或不對稱載重激發）。SD-2016-4 的「節點振態」考的就是這件事。

§ 4.2 有效模態質量 M_n^* ：把 MDOF 換算成 N 個等效單擺

$$M_n^* = \frac{L_n^2}{M_n} = \Gamma_n L_n, \quad V_{b,n} = M_n^* \cdot S_a(T_n), \quad \boxed{\sum_{n=1}^N M_n^* = \sum_i m_i}$$

那個「總和等於總質量」的恆等式，就是 § 3.4 的單位分解換個寫法。它的實用價值極高：

- ① 它是免費的驗算——算完所有 M_n^* 加起來若不等於總質量，回頭找錯。
- ② 它是規範「95%（或 90%）質量準則」的理論根據：既然總和固定，累積到 90–95% 就代表剩下的模態合計貢獻不到 5–10% 的基底剪力，可以截斷。
- ③ 它解釋了為什麼低矮建築可以只用等效靜力法：規則低樓層 M_1^*/M 常達 85–95%，第一振態幾乎就是全部，把它當 SDOF 處理誤差有限。

手算範例 (SD-2014-1 型)：兩層剪力樓房， $m_1 = m_2 = 1500 \text{ kg}$ ， $\{\phi\}_1 = \{0.62, 1.00\}^T$ 、 $\{\phi\}_2 = \{-1.62, 1.00\}^T$ 。

Mode 1 (質量相同時 $L_n = m \sum \phi$ 、 $M_n = m \sum \phi^2$)：

$$L_1 = 1500(0.62 + 1.00) = 2430 \text{ kg}$$

$$M_1 = 1500(0.62^2 + 1.00^2) = 1500 \times 1.3844 = 2076.6 \text{ kg}$$

$$\Gamma_1 = 2430/2076.6 = 1.170; M_1^* = 2430^2/2076.6 = 2843.6 \text{ kg} \rightarrow \rho_1 = 2843.6/3000 = 94.8\%$$

Mode 2：

$$L_2 = 1500(-1.62 + 1.00) = -930 \text{ kg}$$

$$M_2 = 1500(1.62^2 + 1.00^2) = 1500 \times 3.6244 = 5436.6 \text{ kg}$$

$$\Gamma_2 = -930/5436.6 = -0.171; M_2^* = 930^2/5436.6 = 159.1 \text{ kg} \rightarrow \rho_2 = 5.3\%$$

自我檢查： $94.8\% + 5.3\% = 100.1\% \approx 100\%$ ✓ (誤差來自 0.62/1.62 是四捨五入值)

觀念確認： Γ_2 為負只代表該模態的反應相位相反，不代表「負貢獻」；在 SRSS 裡先平方，正負自動消失。

三個容易混的分母：

- Γ_n 的分母是 M_n (廣義質量)；
- 有效模態質量比 ρ_n 的分母是 總質量 $\sum m_i$ ；
- 樓層剪力分配的分母是 $\sum w_i h_i^k$ (等效靜力法，屬 SD-U2-2)。

把 ρ_n 的分母寫成 M_n 會得到「比值大於 1」的荒謬結果——這就是它的極限檢查。

§ 5 反應譜與模態組合：把答案裝回去

反應譜是一本查得到的字典：「週期 T 、阻尼 ξ 的單擺，被這場地震搖過之後最大位移是多少」。它已經把時間積分做完了，代價是——只剩下最大值，時間資訊全部丟失。這個代價正是為什麼各模態不能直接相加，必須用 SRSS。

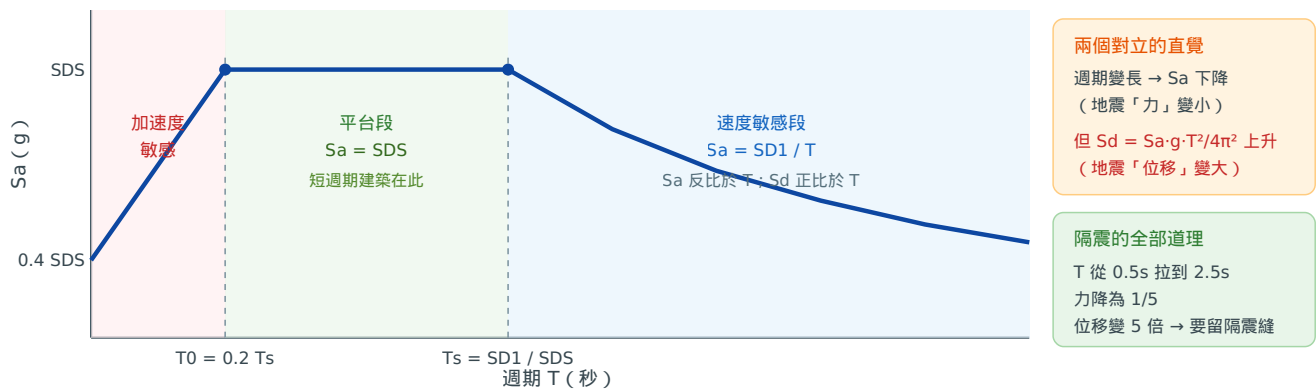
§ 5.1 S_d 、 S_v 、 S_a ：一條資訊的三種說法

$$S_v \approx \omega S_d, \quad S_a \approx \omega^2 S_d = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 S_d$$

為什麼是 ω 而不是別的？ 因為在最大位移的瞬間，速度為零、加速度最大，系統近似做簡諧運動 $u = S_d \sin \omega t$ ，微分兩次自然掉出 ω 、 ω^2 。所以三者不是三筆獨立資料，是同一筆資料的三種單位 (擬譜，pseudo-spectra)。

實用推論：設計反應譜通常給 S_a (以 g 為單位)。要位移時 $S_d = S_a g / \omega^2 = S_a g T^2 / (4\pi^2)$ 。

記住 $g/4\pi^2 = 981/39.48 \approx 24.8 \text{ cm/s}^2$ ，所以 $S_d[\text{cm}] \approx 24.8 S_a[g] T^2[\text{s}]$ ——考場心算式。



台灣建築耐震規範設計反應譜的三段形狀。不要背分段公式，要記住三段的物理：短週期結構跟著地面走（加速度敏感）、中週期共振放大到平台、長週期結構「來不及跟」而力量下降（速度敏感）。§ 1.3 的三個統治區換到反應譜上就是這張圖。

反應譜讀值最常見的錯：落在上升段卻直接用平台值。 SD-2014-1 的 $T_2 = 0.075\text{ s}$ 落在 $T \leq 0.12$ 的上升段，必須代公式得 $S_a = 0.155g$ ，不是 $0.2g$ 。
高振態週期都很短，幾乎一定落在上升段。算第二、第三模態時務必回頭確認分段。

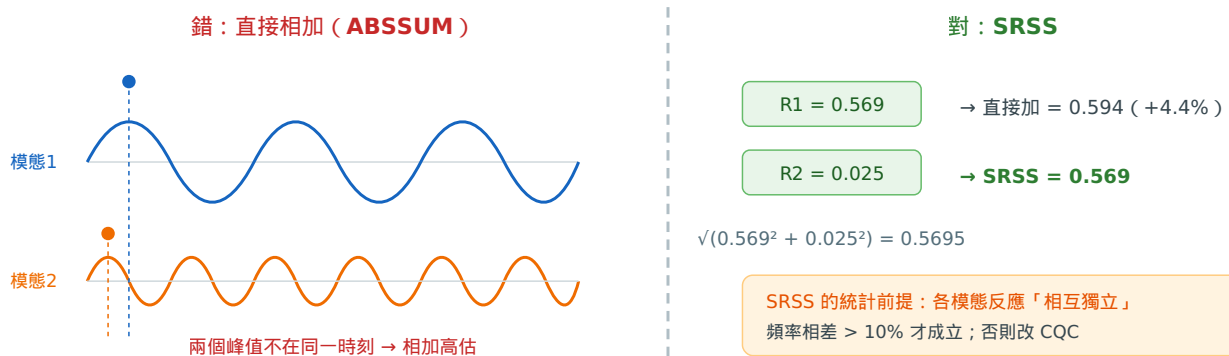
§ 5.2 各模態的最大反應

$$\{u\}_{n,max} = \Gamma_n \{\phi\}_n S_d(T_n, \xi_n), \quad \{f\}_{n,max} = \Gamma_n [M] \{\phi\}_n S_a(T_n) g, \quad V_{b,n} = M_n^* S_a(T_n)$$

三條式子都是同一件事的不同輸出。先算出模態座標的最大值 $q_{n,max} = \Gamma_n S_d$ ，再乘 $\{\phi\}_n$ 回到物理座標得位移；把位移乘 $[K]$ 或等價地把加速度乘 $[M]$ 得慣性力；慣性力全部加起來就是基底剪力，加總的結果恰好整理成 $M_n^* S_a$ 。

絕對加速度為什麼要乘 Γ_n ？第 j 層第 n 模態的絕對加速度是 $\ddot{u}_{j,n}^t = \phi_{jn} \Gamma_n S_a(T_n) g$ 。常見錯誤是寫成 $\phi_{jn} S_a g$ （漏 Γ ）——這會讓答案差 15% 左右，而且量綱看不出來，很難自己發現。**記憶方式：任何回到物理座標的量，都要帶 $\Gamma_n \phi_n$ 這組不變量（§ 3.3）。**

§ 5.3 SRSS 與 CQC：為什麼不能直接相加



兩個模態的時間歷時各自達到最大的時刻不同（左圖）。反應譜丟掉了時間資訊，只好用統計方式組合。SRSS 假設完全獨立；當兩個頻率很接近時，兩個模態幾乎同步，SRSS 會低估，這時必須用考慮相關係數的 CQC。

組合法	公式	適用	本科出現處
SRSS	$R = \sqrt{\sum R_n^2}$	頻率相差 > 10% (平面規則結構)	絕大多數題目
CQC	$R = \sqrt{\sum_i \sum_j \rho_{ij} R_i R_j}$	密集頻率、平移-扭轉耦合、3D 模型	SD-2020-3
ABSSUM	$R = \sum R_n $	保守上界，實務不用	觀念題比較用

CQC 的相關係數 (等阻尼 ξ 、頻率比 $\beta = \omega_i/\omega_j$) :

$$\rho_{ij} = \frac{8\xi^2(1+\beta)\beta^{3/2}}{(1-\beta^2)^2 + 4\xi^2\beta(1+\beta)^2}$$

不用背這條式子，記住它的兩個極限就好：

- $\beta = 1$ (頻率相同) $\rightarrow \rho_{ij} = 1$ ，CQC 退化成直接相加 (完全相關)。
- β 遠離 1 $\rightarrow \rho_{ij} \rightarrow 0$ ，CQC 退化成 SRSS。

所以 CQC 不是「另一種方法」，是 SRSS 的一般化。 考卷若要你算 ρ_{ij} ，代完數字後檢查它是否落在 0 ~ 1 之間；超出這個範圍就是算錯。

手算範例 (SD-2014-1 續)：沿用 § 4.2 的 $M_1^* = 2843.6 \text{ kg}$ 、 $M_2^* = 159.1 \text{ kg}$ 。 $T_1 = 0.20 \text{ s}$ (平台段 $\rightarrow S_a = 0.2g$)、 $T_2 = 0.075 \text{ s}$ (上升段 $\rightarrow S_a = 0.155g$)。

(a) 基底剪力： $V_{b,n} = M_n^* S_a g$ ；換成 tf 時 $V_b[\text{tf}] = M^*[\text{kg}] \times S_a/1000$

$$V_{b,1} = 2843.6 \times 0.2/1000 = 0.5687 \text{ tf}; V_{b,2} = 159.1 \times 0.155/1000 = 0.0247 \text{ tf}$$

$$V_b = \sqrt{0.5687^2 + 0.0247^2} = \mathbf{0.569 \text{ tf}}$$

(b) 屋頂絕對加速度： $\ddot{u}_{2,n} = \phi_{2n} \Gamma_n S_a g$

$$\ddot{u}_{2,1} = 1.00 \times 1.170 \times 0.2 \times 9.81 = 2.296 \text{ m/s}^2$$

$$\ddot{u}_{2,2} = 1.00 \times (-0.171) \times 0.155 \times 9.81 = -0.260 \text{ m/s}^2$$

$$\ddot{u}_2 = \sqrt{2.296^2 + 0.260^2} = \mathbf{2.31 \text{ m/s}^2}$$

自我檢查 (極限)： $\rho_1 = 94.8\%$ ，所以 SRSS 結果應該幾乎等於第一模態單獨結果——基底剪力 $0.5687 \rightarrow 0.569$ (差 0.1%)，屋頂加速度 $2.296 \rightarrow 2.31$ (差 0.6%) ✓

自我檢查 (量級)：屋頂加速度 $2.31 \text{ m/s}^2 = 0.235g$ ，比第一模態的 $S_a = 0.2g$ 稍大 (因為 $\Gamma_1 \phi_{2,1} = 1.17 > 1$)——合理。若你算出小於 $0.2g$ ，代表漏了 Γ 。

§ 5.4 CQC 相關係數：算一次就有感覺

CQC 只比 SRSS 多做一件事：把「兩個模態同時達到峰值」的機率算進去。這個機率就是 ρ_{jk} 。它有一個嚇人的長相，但只要算過兩次就會發現，它幾乎永遠不是 0 就是 1，中間的過渡帶窄得驚人。

完整式 (不等阻尼版)

$$\rho_{jk} = \frac{8\sqrt{\xi_j \xi_k} (\xi_j + \beta \xi_k) \beta^{3/2}}{(1-\beta^2)^2 + 4\xi_j \xi_k \beta(1+\beta^2) + 4(\xi_j^2 + \xi_k^2) \beta^2}, \quad \beta = \frac{\omega_k}{\omega_j}$$

各模態阻尼相同 ($\xi_j = \xi_k = \xi$ ，考題絕大多數如此) 時可化簡為 § 5.3 那條：

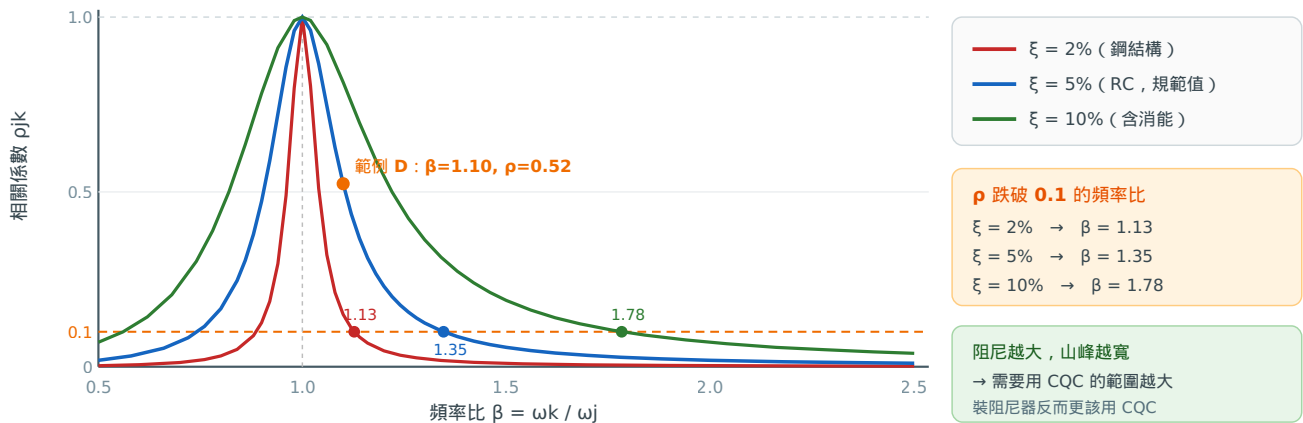
$$\rho_{jk} = \frac{8\xi^2(1+\beta)\beta^{3/2}}{(1-\beta^2)^2 + 4\xi^2\beta(1+\beta)^2}$$

兩式相同，值得自己驗一次（考場上可以只記簡化式）。

把 $\xi_j = \xi_k = \xi$ 代入完整式：分子 $8\xi(\xi + \beta\xi)\beta^{3/2} = 8\xi^2(1 + \beta)\beta^{3/2}$ ✓；分母

$(1 - \beta^2)^2 + 4\xi^2\beta(1 + \beta^2) + 8\xi^2\beta^2 = (1 - \beta^2)^2 + 4\xi^2\beta[(1 + \beta^2) + 2\beta] = (1 - \beta^2)^2 + 4\xi^2\beta(1 + \beta)^2$ ✓

等阻尼時 β 取正取倒都一樣（可驗證 $\rho_{jk} = \rho_{kj}$ ），所以「 β 到底是 ω_k/ω_j 還是倒過來」不必煩惱；但**不等阻尼**時兩者不同，務必照定義 $\beta = \omega_k/\omega_j$ 代（ j 是外層指標）。



相關係數 ρ_{jk} 隨頻率比的變化。三條線都在 $\beta = 1$ 時等於 1（完全相關），然後急速崩落。這張圖解釋了規範的「10% 規則」：對 $\xi = 5\%$ 的一般 RC 建築，頻率相差 35% 以上時 $\rho < 0.1$ ，SRSS 已足夠；但頻率只差 10% ($\beta = 1.10$) 時 ρ 高達 0.52，忽略它會出大錯。

注意過渡帶的寬度由**阻尼決定**——輕阻尼系統的反應是窄頻的，兩個模態必須非常接近才會同步。

手算範例 C：頻率分離的情形 (SD-2020-3)

五自由度結構， $\xi = 0.03$ ，前兩個模態 $f_1 = 0.285 \text{ Hz}$ 、 $f_2 = 0.831 \text{ Hz}$ （累積有效質量 95.8%，取兩個模態即可）。已算出頂樓的兩個模態反應 $u_{5,1} = +0.04703 \text{ m}$ 、 $u_{5,2} = -0.02533 \text{ m}$ 。

① 頻率比 $\beta = \frac{f_2}{f_1} = \frac{0.831}{0.285} = 2.916$ ； $\beta^2 = 8.502$ ， $\beta^{3/2} = 2.916\sqrt{2.916} = 2.916 \times 1.7076 = 4.979$

② 分子 $8\xi^2(1 + \beta)\beta^{3/2} = 8(0.0009)(3.916)(4.979) = \mathbf{0.1404}$

③ 分母 $(1 - 8.502)^2 + 4(0.0009)(2.916)(3.916)^2 = 56.28 + 0.161 = \mathbf{56.44}$

④ $\rho_{12} = \frac{0.1404}{56.44} = \mathbf{0.00249}$

⑤ 組合 ($N = 2$ 時 $R^2 = u_1^2 + u_2^2 + 2\rho_{12}u_1u_2$)

$u_1^2 + u_2^2 = 0.002212 + 0.000642 = 0.002853$

交叉項 $2\rho_{12}u_1u_2 = 2(0.00249)(0.04703)(-0.02533) = -5.9 \times 10^{-6}$

$R_{CQC} = \sqrt{0.002853 - 0.0000059} = \mathbf{0.05336 \text{ m}} = 5.34 \text{ cm}$

$R_{SRSS} = \sqrt{0.002853} = \mathbf{0.05342 \text{ m}} = 5.34 \text{ cm}$

結論與自我檢查：兩者相差 **0.1%**。 $\beta = 2.92$ 遠離 1，從上圖查 $\xi = 3\%$ 的曲線也是趨近於零 ✓

這題的正確答題方式是：把 ρ_{12} 算出來、指出它 ≈ 0 、說明「因此 CQC 退化為 SRSS」。直接寫「用 SRSS 即可」而不算 ρ ，會被扣掉論述分。

手算範例 D：密集頻率的情形 (CQC 真正發揮作用時)

三維模型的角柱，平移模態 $f_1 = 1.00 \text{ Hz}$ 、扭轉耦合模態 $f_2 = 1.10 \text{ Hz}$ （相差僅 10%）， $\xi_1 = \xi_2 = 0.05$ 。該角柱的兩個模態層間位移量值皆已算出： $|u_1| = 8.0 \text{ mm}$ 、 $|u_2| = 5.0 \text{ mm}$ 。

① $\beta = 1.10$ ； $\beta^2 = 1.210$ ， $\beta^{3/2} = 1.1544$ ， $(1 + \beta)^2 = 4.410$

② 分子 $8(0.0025)(2.10)(1.1544) = \mathbf{0.04846}$

③ 分母 $(1 - 1.210)^2 + 4(0.0025)(1.10)(4.410) = 0.04410 + 0.04851 = \mathbf{0.09261}$

④ $\rho_{12} = \frac{0.04846}{0.09261} = \mathbf{0.523}$ （交叉項幾乎和主項一樣重要！）

⑤ 兩種符號組合的結果

情況	交叉項 $2\rho u_1u_2$	CQC	SRSS	CQC / SRSS
$u_2 = +5.0$ （同向）	+41.86	$\sqrt{89 + 41.86} = \mathbf{11.44 \text{ mm}}$	9.43 mm	1.21 (SRSS 低估 21%)
$u_2 = -5.0$ （反向）	-41.86	$\sqrt{89 - 41.86} = \mathbf{6.87 \text{ mm}}$	9.43 mm	0.73 (SRSS 高估 37%)

本節最重要的一句話：SRSS 不一定保守。

範例 D 兩種情況的模態反應量值完全相同，SRSS 都給 9.43 mm，但真實答案可能是 11.44 mm 或 6.87 mm —— **SRSS 連方向都可能錯**。差別只在兩個模態的符號（同向互相加強、反向互相抵銷），而 SRSS 一平方就把符號丟掉了。

所以密集頻率時計算 CQC， u_j 、 u_k 必須帶正負號代入，不可以先取絕對值。（範例 C 因為 $\rho \approx 0$ ，符號帶不帶都一樣，容易養成壞習慣。）

為什麼 3D 模型幾乎一定要用 CQC，平面模型幾乎不用？

平面剪力屋架的相鄰模態頻率比通常 > 2 （回顧 § 2.3：2-DOF 是 2.62 倍；§ 2.4 的 3-DOF 是 2.73 倍與 1.37 倍）
 $\rightarrow \rho \approx 0 \rightarrow$ SRSS 就夠。

但三維模型裡，**X 向平移、Y 向平移、扭轉**這三個模態的頻率常常只差幾個百分點（尤其是平面近似方形的建築）， $\beta \approx 1.0 \sim 1.1 \rightarrow \rho = 0.5 \sim 1.0 \rightarrow$ 非用 CQC 不可。「密集頻率」不是罕見情況，是三維分析的常態，這也是所有商用軟體預設用 CQC 的原因。

速查表（等阻尼）：考前看一眼就好

β	1.00	1.05	1.10	1.20	1.30	1.50	2.00	3.00
ρ ($\xi=5\%$)	1.000	0.807	0.523	0.230	0.125	0.056	0.019	0.006

三個檢查點：① $\rho_{jj} = 1$ （同一個模態必然完全相關，這是矩陣對角線，代 $\beta = 1$ 可驗證公式沒抄錯）；② $0 \leq \rho_{jk} \leq 1$ ，算出負值或大於 1 一定錯；③ 所有 $\rho_{jk} = 0$ ($j \neq k$) 時 CQC 式子完全還原成 SRSS。

§ 6 Rayleigh 阻尼：為了讓「拆解」不被破壞而發明的

$[M]$ 與 $[K]$ 的正交性是推導出來的，但 $[C]$ 沒有這個保證。如果 $[\Phi]^T[C][\Phi]$ 不是對角矩陣，方程式就拆不開，整套模態分析報廢。Rayleigh 阻尼的唯一目的就是用一個假設把 $[C]$ 也變成可對角化。

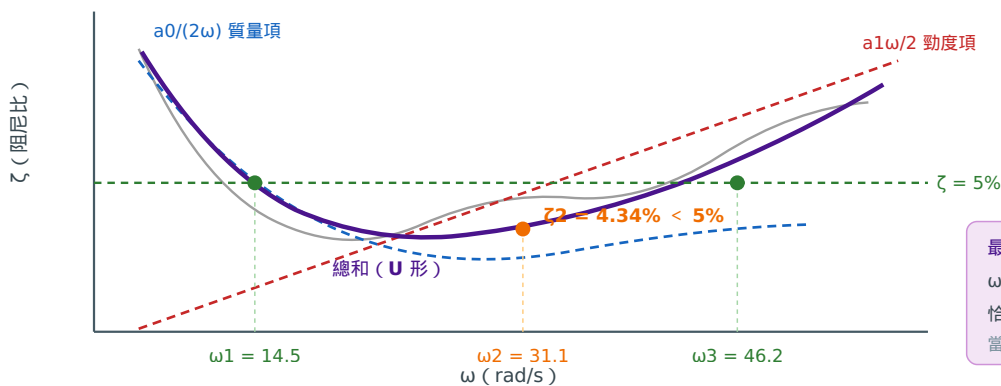
$$[C] = a_0[M] + a_1[K] \implies C_n = a_0 M_n + a_1 K_n \implies \boxed{\xi_n = \frac{a_0}{2\omega_n} + \frac{a_1 \omega_n}{2}}$$

兩項各管一邊（這是全部的直覺）：

- $a_0[M]$ 項 $\rightarrow \xi \propto 1/\omega \rightarrow$ **低頻模態阻尼大**。物理類比：質量在黏稠介質中運動（外部阻尼）。
- $a_1[K]$ 項 $\rightarrow \xi \propto \omega \rightarrow$ **高頻模態阻尼大**。物理類比：材料內摩擦，變形速率越大耗能越多。

兩者相加成一條 **U 形曲線**，最低點在 $\omega^* = \sqrt{a_0/a_1}$ 。

這就是「中間模態阻尼比反而最小」這個反直覺結論的來源——它不是誤差，是 Rayleigh 假設的必然。



Rayleigh 阻尼的 U 形曲線（數值取自 [SD-2025-3](#)）。指定 ω_1 與 ω_3 的阻尼比為 5%，中間的 ω_2 必然低於 5%，而高於 ω_3 的模態阻尼比會急速上升——這正是 Rayleigh 阻尼在超高層或含高頻局部模態的模型中被詬病的地方（會過度壓抑高頻反應）。

手算範例（SD-2025-3）： $\omega = \{14.5, 31.1, 46.2\}$ rad/s，指定 $\xi_1 = \xi_3 = 0.05$ 。求 a_0 、 a_1 、 ξ_2 。

① 把 $\xi_n = \frac{a_0}{2\omega_n} + \frac{a_1\omega_n}{2}$ 兩邊乘 $2\omega_n$ 整理成線性式： $a_0 + \omega_n^2 a_1 = 2\omega_n \xi_n$

(I) $a_0 + 210.25 a_1 = 1.45$ (II) $a_0 + 2134.44 a_1 = 4.62$

② (II)-(I)： $1924.19 a_1 = 3.17 \rightarrow a_1 = 1.648 \times 10^{-3} \text{ s}$

③ 代回： $a_0 = 1.45 - 210.25 \times 1.648 \times 10^{-3} = 1.104 \text{ s}^{-1}$

捷徑（當 $\xi_1 = \xi_3 = \xi$ 時，值得記）： $a_1 = \frac{2\xi}{\omega_1 + \omega_3} = \frac{0.1}{60.7} = 1.648 \times 10^{-3}$ ；

$a_0 = \frac{2\xi\omega_1\omega_3}{\omega_1 + \omega_3} = \frac{0.1 \times 669.9}{60.7} = 1.104 \checkmark$

④ $\xi_2 = \frac{1.104}{2 \times 31.1} + \frac{1.648 \times 10^{-3} \times 31.1}{2} = 0.01775 + 0.02563 = \mathbf{0.0434}$

自我檢查一（量綱）： a_0 是 1/s（乘上 [M] 才等於 [C] 的質量/時間）， a_1 是 s。若兩者單位反了， ξ 就不會是無因次。

自我檢查二（U 形）： $\omega^* = \sqrt{a_0/a_1} = \sqrt{669.9} = 25.9 \text{ rad/s}$ 。 $\omega_2 = 31.1$ 在 ω^* 右邊但仍在 ω_1, ω_3 之間，故 $\xi_2 < 0.05 \checkmark$

自我檢查三：把 a_0, a_1 代回算 ξ_1 ： $1.104/29 + 1.648 \times 10^{-3} \times 14.5/2 = 0.0381 + 0.0120 = 0.0500 \checkmark$

「非古典阻尼」何時出現？ 當結構各部分阻尼特性差很多時（隔震層 20%+上部結構 5%、裝阻尼器的樓層、土壤-結構互制）， $[C]$ 無法寫成 $[M]$ 、 $[K]$ 的線性組合，模態就**不能**解耦。這時實務作法有二：

① 用複模態分析或直接時程積分；

② 考試常用的近似：算出等效阻尼比後套阻尼修正係數 B_S 、 B_1 折減反應譜（[SD-2011-1](#)、[SD-2012-2](#)、[SD-2018-1](#)，屬 SD-U3-2）。

看到「隔震層阻尼 25%、上部 5%」而題目仍要你用模態疊加，就要在答案裡寫一句「嚴格說此系統為非古典阻尼，此處採等效線性化近似」——這是拿分句。

§ 7 化約法：把連續體硬壓成一個 SDOF

橋墩、煙囪、懸臂梁有無限多個自由度。Rayleigh 法的作法很粗暴：猜一個變形形狀 $\psi(x)$ ，強迫結構只能照這個形狀變形，於是無限自由度立刻塌縮成一個。代價是「多加了一個束制」——結構被綁住會變硬，所以算出來的頻率必然偏高。這就是上界定理。

§ 7.1 廣義質量、廣義勁度與 Rayleigh 商

$$m^* = \int_0^L \bar{m}(x) \psi^2(x) dx + \sum_i m_i \psi^2(x_i)$$
$$k^* = \int_0^L EI(x) [\psi''(x)]^2 dx - N \int_0^L [\psi'(x)]^2 dx$$
$$\omega^2 = \frac{k^*}{m^*} \quad (\text{Rayleigh 商})$$

每一項都認得出來，不必背：

- m^* ：把動能 $\frac{1}{2} \int \bar{m} \dot{u}^2 dx$ 寫成 $\frac{1}{2} m^* \dot{q}^2$ 就掉出 ψ^2 （速度平方 $\rightarrow$ 形狀平方）。
- k^* 第一項：把應變能 $\frac{1}{2} \int EI(u'')^2 dx$ 寫成 $\frac{1}{2} k^* q^2$ 就掉出 $(\psi'')^2$ 。
- k^* 第二項（幾何勁度）：軸壓 N 在結構彎曲時做正功（頂端下沉，重物下降放出位能），等於幫忙推倒結構 $\rightarrow$ 有效勁度減少。符號永遠是負的（軸壓時）。

極限檢查：當 N 增大到讓 $k^* = 0$ ， $\omega = 0$ 、 $T \rightarrow \infty$ —— 這就是挫屈。所以 $\omega^2 = \omega_0^2(1 - N/N_{cr})$ 不是新公式，是同一條式子的重寫。SD-2002-2 考的就是這個。

$\psi(x)$ 一定要滿足「幾何」邊界條件（位移、轉角），但可以不滿足「力」邊界條件（彎矩、剪力）。

懸臂梁： $\psi(0) = 0$ 、 $\psi'(0) = 0$ 必須成立；頂端 $\psi''(L) = 0$ （彎矩為零）不強求。

猜得越像真實振態，誤差越小；用「自重（或均布側力）造成的靜力變形」當形狀，通常誤差 $< 1\%$ —— 這就是橋梁規範 γ/β 公式的由來（§ 7.3）。

手算範例 (SD-2013-3 型)：均質懸臂梁，長 L 、勁度 EI 、單位長度質量 $\bar{m}$ 。取 $\psi(x) = 1 - \cos \frac{\pi x}{2L}$ (滿足 $\psi(0) = \psi'(0) = 0$ ✓)。

$$\textcircled{1} \psi'' = \left(\frac{\pi}{2L}\right)^2 \cos \frac{\pi x}{2L}$$

$$\textcircled{2} m^* = \bar{m} \int_0^L \left(1 - \cos \frac{\pi x}{2L}\right)^2 dx = \bar{m}L \left(\frac{3}{2} - \frac{4}{\pi}\right) = 0.2268 \bar{m}L$$

$$\textcircled{3} k^* = EI \left(\frac{\pi}{2L}\right)^4 \int_0^L \cos^2 \frac{\pi x}{2L} dx = EI \frac{\pi^4}{16L^4} \cdot \frac{L}{2} = \frac{\pi^4 EI}{32L^3} = 3.044 \frac{EI}{L^3}$$

$$\textcircled{4} \omega_1 = \sqrt{\frac{3.044}{0.2268}} \sqrt{\frac{EI}{\bar{m}L^4}} = 3.664 \sqrt{\frac{EI}{\bar{m}L^4}}$$

與精確解比對：懸臂梁精確值為 $3.516 \sqrt{EI/\bar{m}L^4}$ 。誤差 +4.2% —— **方向正確 (偏高)**，符合上界定理。

自我檢查：Rayleigh 法算出來的頻率若低於已知精確解，一定是積分或代數錯了。上界性質是免費的正確性檢查。

進階：若改用靜力變形形狀 $\psi \propto 3Lx^2 - x^3$ ，可得 3.530，誤差降到 +0.4%。形狀猜得越好，上界越緊。

§ 7.2 多個假設形狀：Rayleigh-Ritz

用一個形狀只得到 ω_1 的上界。用 n 個線性獨立形狀 $\psi_1 \dots \psi_n$ 疊加 $u(x, t) = \sum \psi_j(x) q_j(t)$ ，就會得到 $n \times n$ 的廣義特徵值問題 $([k^*] - \omega^2 [m^*])\{Z\} = 0$ ，可同時求出前 n 個頻率（每一個都是上界）。SD-2004-3、SD-2009-1 屬此類。

§ 7.3 橋梁週期的 γ/β 公式：Rayleigh 法的規範化身

$$T = 2.01 \sqrt{\frac{\gamma}{\beta}}, \quad \gamma = \sum w_i u_i^2, \quad \beta = \sum w_i u_i$$

那個 2.01 是怎麼來的？把「自重當成側向力」算出的靜力位移 u_i 當作 ψ 。此時 $k^* = \sum W_i u_i$ (外力做的功)、 $m^* = \sum (W_i/g) u_i^2$ ，所以

$$T = 2\pi \sqrt{m^*/k^*} = 2\pi \sqrt{\frac{\sum W_i u_i^2}{g \sum W_i u_i}} = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} \sqrt{\frac{\gamma}{\beta}}$$

取 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ： $2\pi/\sqrt{9.81} = 2.006 \approx 2.01$ 。所以 2.01 不是經驗值，是 $2\pi/\sqrt{g}$ ，而且它鎖死了單位： u 必須以「公尺」代入。

本科最兇的單位陷阱。若把 u 用 cm 代入 $T = 2.01 \sqrt{\gamma/\beta}$ ， γ/β 會大 100 倍， T 大 10 倍。

兩個防呆：① 記住係數其實是 $2\pi/\sqrt{g}$ ，代 cm 時應改用 $2\pi/\sqrt{981} = 0.201$ ；② 橋梁基本週期合理範圍是 0.3–1.5 s，算出 8 秒就是差了 10 倍。

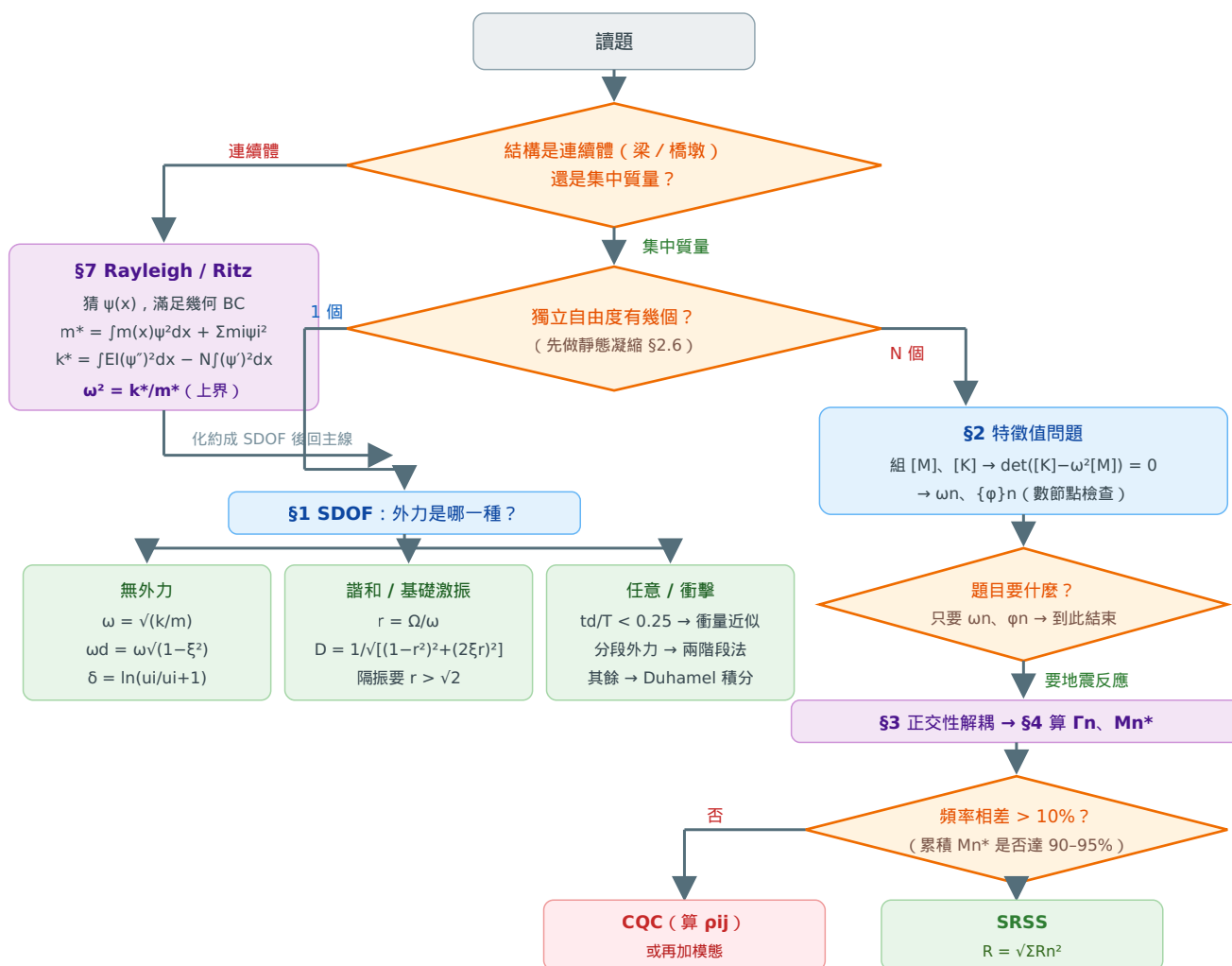
另外 u_i 是「自重當側力」的靜力位移，不是振態向量，也不是豎向撓度。

「重量加倍」會怎樣？（SD-2002-3 考點）

若所有 w_i 加倍，側力也加倍 $\rightarrow u_i$ 也加倍。於是 $\gamma = \sum (2w)(2u)^2 = 8\gamma_0$ 、 $\beta = \sum (2w)(2u) = 4\beta_0 \rightarrow \gamma/\beta$ 變 2 倍 $\rightarrow T$ 變 $\sqrt{2}$ 倍。

這與 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ 完全一致（質量加倍、勁度不變 $\rightarrow T$ 乘 $\sqrt{2}$ ）。兩條路得到同一個答案，就是最好的驗算。

§ 8 解題決策流程



SD-U1-3 解題決策流程。三個菱形分別對應三個必須先做的判斷：連續體還是集中質量（決定要不要 Rayleigh 化約）、幾個自由度（決定要不要做特徵值問題）、頻率是否分離（決定 SRSS 還是 CQC）。注意「靜態凝縮」發生在數自由度之前——先把沒有質量的自由度趕走，題目常常因此從 6-DOF 變成 3-DOF。

§ 9 歷屆題 × 觀念對照表

65 題（主分類 43+副分類 22）按本講義章節歸類。看分布就知道時間該花在哪：§ 4-5（ Γ /有效質量/反應譜組合）15 題、§ 2（特徵值問題與建模）15 題、§ 7（Rayleigh 化約）10 題，三者合計 40 題，佔六成以上。

主分類 (primary, 43 題)

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2002-1	2002	§ 2 特徵值問題／建模	柔性基座、土壤結構互制、SSI、旋轉彈簧、特徵值問題、自然頻率、振態
SD-2002-2	2002	§ 7 化約法／連續體	Rayleigh法、廣義質量、廣義勁度、幾何勁度、軸壓效應、Euler挫屈、週期-軸壓關係
SD-2003-2	2003	§ 1.5 任意激振	SDOF、Duhamel積分、脈衝近似、衝量動量定理、最大位移、阻尼自由振動、分段線性外力
SD-2003-3	2003	§ 6 Rayleigh 阻尼	Rayleigh阻尼、古典阻尼、阻尼矩陣、振態阻尼比、模態解耦、比例阻尼、MDOF
SD-2003-4	2003	§ 2 特徵值問題／建模	3DOF、剛性樓版、勁度矩陣、質量矩陣、剛心偏移、扭轉耦合、3D框架
SD-2003-5	2003	§ 7 化約法／連續體	Rayleigh法、基本週期、有效質量、模態參與質量、剪力屋架、樓層剪力
SD-2004-5	2004	§ 7 化約法／連續體	MDOF、3自由度、剪力屋架、Rayleigh商、自然振動週期、模態參與因子、有效振態質量
SD-2005-2	2005	§ 2 特徵值問題／建模	MDOF、剪力屋架、勁度矩陣、質量矩陣、特徵值、自然頻率、振態
SD-2005-4	2005	§ 1.3 諧和穩態	SDOF、旋轉不平衡、馬達振動、強迫振動、穩態反應、傳遞力、遲滯阻尼
SD-2006-2	2006	§ 4-5 Γ ／有效質量／反應譜	MDOF模態分析、自然頻率、振態向量、有效質量、模態參與因子、SRSS組合、樓層剪力圖
SD-2007-2	2007	§ 2 特徵值問題／建模	MDOF、兩自由度、運動方程式、模態頻率、特徵值問題、共振、串聯彈簧質量系統
SD-2007-3	2007	§ 1.4 基礎激振／傳遞率	SDOF、轉換函數、頻率響應函數、勁度設計、動力放大、諧和激振、振動控制
SD-2008-1	2008	§ 6 Rayleigh 阻尼	MDOF、2自由度、剪力建築、特徵值問題、自然頻率、振態向量、黃金比例振態
SD-2008-3	2008	§ 1.3 諧和穩態	SDOF、簡諧外力、動力放大係數、MF、頻率比、阻尼比、共振
SD-2009-2	2009	§ 1.4 基礎激振／傳遞率	SDOF、隔振器、傳遞率、彈簧勁度、無阻尼隔振、頻率比、諧和力
SD-2010-2	2010	§ 1.3 諧和穩態	SDOF、懸臂梁、點質量衝擊、自由落體、等效彈簧、靜撓度、最大振幅
SD-2011-2	2011	§ 1.4 基礎激振／傳遞率	SDOF、基礎激振、路面激振、汽車動力學、懸吊系統、運動方程式、相對位移座標
SD-2012-1	2012	§ 4-5 Γ ／有效質量／反應譜	SDOF、單自由度、自然週期、側向勁度、質量反推、週期比、反應譜
SD-2013-3	2013	§ 7 化約法／連續體	Rayleigh法、懸臂梁、分佈質量、集中質量、形函數、應變能、動能

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2013-4	2013	§ 4-5 Γ ／有效質量／反應譜	MDOF、3自由度、火箭塔台、集中質量、均分法、模態參與因子、穩態諧和反應
SD-2014-1	2014	§ 4-5 Γ ／有效質量／反應譜	MDOF、2自由度、剪力建築、有效振態質量、有效振態質量比、模態參與因子、SRSS
SD-2015-1	2015	§ 1.3 諧和穩態	SDOF、穩態振動、特解、頻率比、阻尼比、動力放大因子、相位角
SD-2015-2	2015	§ 2 特徵值問題／建模	MDOF、剪力屋架、質量矩陣、勁度矩陣、特徵值問題、自然頻率、振態向量
SD-2015-3	2015	§ 4-5 Γ ／有效質量／反應譜	MDOF、模態疊加法、基底剪力、模態參與因子、模態質量、Duhamel積分、豎向分配
SD-2016-1	2016	§ 3 正交性與模態疊加	MDOF、2自由度、剪力屋架、運動方程式、特徵值問題、自然頻率、振態向量
SD-2016-3	2016	§ 3 正交性與模態疊加	MDOF、3自由度、剪力建築、模態正交性、振態向量、質量矩陣逆推、已知振態求質量
SD-2017-1	2017	§ 1.1-1.2 自由振動／阻尼	SDOF、自由振動、欠阻尼、對數衰減率、振幅衰減、阻尼比、初始條件
SD-2017-3	2017	§ 2 特徵值問題／建模	剛性梁、剛性牆、短柱效應、有效柱高、剛度分配、水平剪力、固定固定柱
SD-2018-1	2018	§ 1.1-1.2 自由振動／阻尼	SDOF、剪力建築、線性黏性阻尼器、對角斜裝阻尼器、等效阻尼、阻尼比、餘弦投影
SD-2019-1	2019	§ 2 特徵值問題／建模	剛性梁、MDOF、等效勁度、質量矩陣、特徵方程式、自然頻率、振態
SD-2019-2	2019	§ 2 特徵值問題／建模	剪力屋架、MDOF、運動方程式、特徵方程式、自然頻率、振態、自由振動
SD-2019-3	2019	§ 4-5 Γ ／有效質量／反應譜	反應譜、MDOF、位移不變法則、韌性、等效質量、振態參與係數、基礎剪力
SD-2020-2	2020	§ 4-5 Γ ／有效質量／反應譜	MDOF、3自由度、剪力建築、反應譜分析、有效振態質量、SRSS、模態參與因子
SD-2020-3	2020	§ 4-5 Γ ／有效質量／反應譜	MDOF、5自由度、SRSS、CQC、有效振態質量、95%質量準則、模態參與因子
SD-2021-1	2021	§ 1.4 基礎激振／傳遞率	SDOF、基礎激振、框架位移、運動方程式、絕對速度、頻率比、初始條件
SD-2021-2	2021	§ 1.5 任意激振	SDOF、阻尼比、穩態位移、動力放大係數、共振、頻率比、Duhamel積分
SD-2021-3	2021	§ 3 正交性與模態疊加	MDOF、3自由度、剪力建築、自由振動、模態疊加、初始條件、模態正交性
SD-2021-4	2021	§ 1.3 諧和穩態	SDOF、簡諧地震、共振、週期不確定性、最大側向位移、位移韌性、等位移法則
SD-2022-1	2022	§ 2 特徵值問題／建模	MDOF、直接勁度法、靜態濃縮、運動方程式、穩態反應

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2023-2	2023	§ 6 Rayleigh 阻尼	MDOF、2自由度、剪力建築、特徵值問題、自然頻率、振態向量、振態質量
SD-2024-1	2024	§ 4-5 Γ ／有效質量／反應譜	MDOF、3自由度、剪力屋架、特徵值問題、自然頻率、模態向量、正規化
SD-2025-2	2025	§ 4-5 Γ ／有效質量／反應譜	MDOF、2自由度、特徵值問題、振態向量、自然頻率、模態參與因子、剪力建築
SD-2025-3	2025	§ 6 Rayleigh 阻尼	Rayleigh阻尼、比例阻尼、阻尼比、3自由度、 $\alpha_0\alpha_1$ 係數、頻率加權阻尼

副分類 (secondary, 22 題)

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2002-3	2002	§ 7 化約法／連續體	橋梁耐震、Rayleigh法、橋梁週期公式、 γ - β 公式、 α 法、自重側向力、幾何積分
SD-2002-4	2002	§ 4-5 Γ ／有效質量／反應譜	鄰棟碰撞、防震間距、SRSS、模態疊加法、反應譜、模態參與因子、黃金比例振態
SD-2003-1	2003	§ 4-5 Γ ／有效質量／反應譜	BRB、挫屈拘束支撐、頂層側力 F_t 、高振態效應、振態個數、擬加速度、絕對加速度
SD-2004-2	2004	隔減震應用 (跨 U3)	基礎隔震、2DOF、SDOF化簡、運動方程式、串聯彈簧、等效勁度、自然振動周期
SD-2004-3	2004	§ 7 化約法／連續體	廣義質量、廣義勁度、Ritz法、廣義座標、形函數、簡支梁、剛性桿
SD-2004-4	2004	§ 2 特徵值問題／建模	MDOF、L形構架、質量矩陣、影響向量、軸向剛性、水平地震、轉動地震
SD-2006-1	2006	§ 1.5 任意激振	Duhamel積分、脈衝反應函數、位移反應歷時、速度反應歷時、系統識別、振態週期、阻尼比識別
SD-2009-1	2009	§ 7 化約法／連續體	廣義質量、廣義勁度、廣義荷重、連續體梁、懸臂梁、形函數、廣義座標
SD-2010-1	2010	§ 2.2 勁度建模	倒擺、SDOF、穩定條件、運動方程式、Lagrange法、有效勁度、幾何負剛度
SD-2010-3	2010	§ 7 化約法／連續體	橋梁耐震規範、Rayleigh法、振動單元、靜力位移法、剛性橋面板、懸臂橋墩、均布質量
SD-2010-4	2010	§ 2.2 勁度建模	剪力房屋、SDOF、固定固定柱、鉸接固定柱、側向勁度、振動頻率比、塑鉸
SD-2011-1	2011	§ 4-5 Γ ／有效質量／反應譜	基礎隔震、2DOF、隔震結構、模態疊加法、SRSS、反應譜分析、模態參與因子
SD-2011-3	2011	§ 1.4 基礎激振／傳遞率	SDOF、懸吊系統、電梯動力學、等速上升、基礎運動、Ramp激振、線性激振
SD-2012-2	2012	隔減震應用 (跨 U3)	黏滯阻尼器、對角斜撐、消能元件、等值線性分析、有效阻尼比、能量法、阻尼修正係數

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2015-4	2015	§ 2.2 勁度建模	懸臂梁法、側力分析、端點彎矩、近似法、中性軸、柱軸力、梁剪力
SD-2016-2	2016	§ 2 特徵值問題／建模	MDOF、2自由度、剛性梁、旋轉DOF、質量矩陣、勁度矩陣、轉動慣量
SD-2016-4	2016	§ 4-5 Γ／有效質量／反應譜	MDOF、3自由度、剪力建築、質量不均勻、特徵值問題、解析解、因式分解
SD-2017-2	2017	§ 2 特徵值問題／建模	MDOF、3自由度、門形框架、直接勁度法、勁度矩陣、質量矩陣、運動方程式
SD-2017-4	2017	§ 7 化約法／連續體	連續體、懸臂橋柱、Rayleigh法、Rayleigh商、上界定理、廣義質量、廣義勁度
SD-2018-3	2018	規範應用（跨 U2）	等效靜力法、豎向分配、倒三角分布、振態疊加、模態分析、軟層、勁度不規則
SD-2022-3	2022	§ 4-5 Γ／有效質量／反應譜	MDOF、2自由度、剪力建築、特徵值問題、自然頻率、振態向量、模態參與因子
SD-2023-1	2023	§ 7 化約法／連續體	連續體梁、Euler-Bernoulli梁、簡支梁、運動方程式、模態分解法、模態頻率、模態函數

§ 10 陷阱總表（考前十分鐘掃一遍）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
1	題目給「重量 W 」	直接把 W 當 m 代入 $\omega = \sqrt{k/m}$	$m = W/g$ 。量綱檢查： k/m 必須是 $1/s^2$	全單元
2	「阻尼比 5%」	代入 5	代入 0.05。 ξ 無因次	全單元
3	諧和外力 $F_0 \sin \Omega t$	寫成 $r = \omega/\Omega$	$r = \Omega/\omega$ 。共振點雖不受影響，但高低頻行為會全反	SD-2008-3 、 SD-2015-1
4	問共振時最大反應	回答「無限大」	$D_{max} = 1/(2\xi)$ 。只有 $\xi = 0$ 才發散	SD-2021-2
5	「加彈簧隔振」	彈簧越軟一定越好	必須 $r > \sqrt{2}$ 才有效； $r < \sqrt{2}$ 反而放大。且 $r > \sqrt{2}$ 時阻尼越大越差	SD-2009-2
6	基礎運動、電梯上升、車過路面	忘記先寫靜平衡	用相對座標並消去重力項，右邊變 $-m\ddot{u}_g$ （或等效激振力）	SD-2011-2 、 SD-2011-3
7	短暫衝擊 $t_d \ll T$	只算強迫階段的最大值	峰值常出現在後續自由振動；兩階段都要檢查	SD-2021-2 、 SD-2016-1
8	「柱頂與剛性梁銜接」	照抄 $12EI/h^3$	單曲率用 $3EI/h^3$ 。差 4 倍勁度、2 倍頻率	SD-2010-4 、 SD-2019-1
9	窗台／半高牆包住柱	用全樓高算 k	有效柱高變短， $k \propto 1/h^3$ 。高度減半 → 勁度 8 倍 → 吸走大部分剪力	SD-2017-3

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
10	算出振態向量	不檢查就往下算	數變號次數：第 n 振態應有 $n - 1$ 個節點。第一振態變號 = 頻率排序錯了	SD-2016-4 、 SD-2024-1
11	要算 Γ_n	寫成 $\{\phi\}^T[M]\{\iota\}$ (漏分母)	$\Gamma_n = L_n/M_n$ ，無因次，量級約 0.3–1.5。算出 2000 就是漏了 M_n	SD-2014-1 、 SD-2020-2
12	要算有效質量比 ρ_n	分母用 M_n	分母是總質量 $\sum m_i$ 。用 M_n 會得到 >1 的荒謬值	SD-2014-1
13	算樓層絕對加速度	寫成 $\phi_{jn}S_ag$	要乘 Γ_n ： $\ddot{u}_{jn} = \phi_{jn}\Gamma_nS_ag$ 。漏 Γ 誤差約 15%，量綱看不出來	SD-2014-1 、 SD-2013-4
14	高振態週期很短	直接用反應譜平台值	短週期常落在 上升段 ，必須代分段公式。如 $T = 0.075s \rightarrow 0.155g$ 而非 $0.2g$	SD-2014-1
15	多模態組合	直接把各模態最大值相加	峰值不同時發生 $\rightarrow$ SRSS。ABSSUM 是保守上界，不是答案	SD-2004-5 、 SD-2020-2
16	頻率很接近 (3D、扭轉耦合)	照樣用 SRSS	頻率差 $< 10\%$ 時 SRSS 低估 ；改 CQC，且 ρ_{ij} 必落在 0–1	SD-2020-3
17	Rayleigh 阻尼指定 $\xi_1 = \xi_3$	認為 ξ_2 也是 5%	U 形曲線 $\rightarrow$ $\xi_2 < \xi_1 = \xi_3$ 。最低點在 $\omega^* = \sqrt{a_0/a_1} = \sqrt{\omega_1\omega_3}$	SD-2025-3 、 SD-2003-3
18	隔震層阻尼 25%、上部 5%	直接模態疊加	此為 非古典阻尼 ，嚴格說不能解耦。考試用等效阻尼比 $+B_S/B_1$ 折減，並在答案註明	SD-2011-1 、 SD-2012-2
19	Rayleigh 法算連續體	算出的 ω 低於精確解也不覺得怪	Rayleigh 商是 上界 ，必然偏高。偏低 = 算錯	SD-2013-3 、 SD-2017-4
20	軸壓下的週期	幾何勁度符號取正	軸壓 減少 有效勁度： $k^* = k_{\text{彈性}} - k_{\text{幾何}}$ ， $N \rightarrow N_{cr}$ 時 $T \rightarrow \infty$	SD-2002-2 、 SD-2010-1
21	橋梁週期 $T = 2.01\sqrt{\gamma/\beta}$	把 u 用 cm 代入	係數 $2.01 = 2\pi/\sqrt{9.81}$ ，鎖死 u 用 公尺 。用 cm 要改成 0.201	SD-2002-3 、 SD-2010-3
22	γ 、 β 裡的 u	用振態向量或豎向撓度	u 是「把自重當側向力」算出的靜力位移	SD-2002-3
23	轉角自由度無質量	當成獨立動力自由度	先做靜態凝縮 $\hat{K} = K_{tt} - K_{t\theta}K_{\theta\theta}^{-1}K_{\theta t}$ 。 凝縮後勁度只會變小	SD-2017-2 、 SD-2022-1

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
24	對稱結構	假設兩個模態自動正交	重根時正交性不保證，需另行正交化；反對稱模態 $L_n = 0$ ，水平地震激發不到	SD-2016-2

§ 11 自我檢測：能用嘴巴講出來才算懂

先自己回答，再展開對照。答不出來的題號，回去看對應章節。

1. 為什麼一定要做特徵值問題？直接解聯立微分方程不行嗎？（§ 0、§ 3）

可以，但只能數值積分。做特徵值問題的目的不是求 ω ，而是找出「能讓方程式解耦的座標」。解耦之後：① 每條方程都有解析解；② 每條方程都有單一的 T ，可以查反應譜；③ 看得出哪些模態可以丟掉。反應譜法完全建立在解耦之上，沒有解耦就只能做時程分析。

2. 振態向量可以任意縮放，那為什麼算出來的位移是唯一的？（§ 3.3）

因為物理量都以 $\Gamma_n\{\phi\}_n$ 的組合出現。 $\Gamma_n = L_n/M_n$ ，分子是 ϕ 的一次式、分母是二次式，所以 ϕ 放大 c 倍時 Γ 縮小 c 倍，乘積不變。有效模態質量 $M_n^* = L_n^2/M_n$ 同理也是不變量。

3. 為什麼第一振態幾乎吃掉所有的基底剪力？（§ 4.1）

因為 $L_n = \{\phi\}_n^T [M] \{\phi\}_n$ 衡量的是「振態與『全部同向平移』的相似度」。第一振態全部同號，加總不抵銷 $\rightarrow L_1$ 大；高振態有正有負，加總互相抵銷 $\rightarrow L_n$ 小。規則建築 M_1^*/M 常達 80–95%。

4. $\sum M_n^* =$ 總質量。這個恆等式為什麼成立，又有什麼用？（§ 4.2）

它是「 $\{\phi\}$ 可以被振態完整展開」（ $\sum \Gamma_n\{\phi\}_n = \{\phi\}$ ）的另一種寫法。用途有三：免費驗算、95% 質量準則的理論根據、以及解釋為何低矮規則建築可用等效靜力法。

5. 為什麼各模態最大反應不能直接相加？（§ 5.3）

因為反應譜只留下最大值，丟掉了發生時刻。兩個模態的峰值幾乎不會同時出現，直接相加是「假設它們同時發生」，過度保守。SRSS 是假設互相獨立的統計組合。

6. 什麼時候 SRSS 會出錯，往哪個方向錯？（§ 5.3）

頻率相差小於約 10% 時。此時兩模態幾乎同步（相關），SRSS 低估（不保守）。要改用 CQC，其相關係數 ρ_{ij} 在 $\beta \rightarrow 1$ 時趨於 1（退化成直接相加）、 β 遠離 1 時趨於 0（退化成 SRSS）。常見於三維模型的平移–扭轉耦合。

7. Rayleigh 阻尼為什麼要寫成 $a_0[M] + a_1[K]$ ，不能隨便給一個 $[C]$ ？（§ 6）

因為只有 $[M]$ 與 $[K]$ 保證能被振態對角化（正交性是從它們的對稱性推出來的）。任意的 $[C]$ 會讓 $[\Phi]^T [C] [\Phi]$ 出現非對角項，方程式重新耦合，模態分析報廢。Rayleigh 假設把 $[C]$ 綁在這兩個矩陣上，對角化就自動成立。

8. 指定 $\xi_1 = \xi_3 = 5\%$ 後， ξ_2 為什麼會小於 5%？（§ 6）

$\xi(\omega) = a_0/2\omega + a_1\omega/2$ 是 U 形曲線（一項遞減、一項遞增），最低點在 $\omega^* = \sqrt{a_0/a_1}$ 。指定兩點等值，等於在曲線上取兩個同高度的點，兩點之間必然低於它們。當 $\xi_1 = \xi_3$ 時 $\omega^* = \sqrt{\omega_1\omega_3}$ （幾何平均）。

9. Rayleigh 法算出的頻率為什麼一定偏高？（§ 7.1）

因為「規定變形形狀」等於加了額外的束制。束制讓結構變硬，勁度上升而質量不變 → 頻率上升。這是變分法的上界性質，可以當免費的正確性檢查：算出來比精確解低就是算錯了。

10. 軸壓為什麼讓週期變長？和挫屈是什麼關係？（§ 7.1、§ 2.1）

軸壓在結構彎曲時做正功（頂部重物下降放出位能），等於幫忙推倒結構 → 有效勁度 $k^* = k_e - k_G$ 下降 → ω 下降、 T 上升。當 $N \rightarrow N_{cr}$ ， $k^* \rightarrow 0$ 、 $T \rightarrow \infty$ 。挫屈就是「零頻率的振動」； $\det([K] - \lambda[K_G]) = 0$ 與 $\det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 是同一個數學問題。

11. 橋梁週期公式的 2.01 是哪裡來的？換單位要怎麼改？（§ 7.3）

它是 $2\pi/\sqrt{g}$ 。以 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 得 2.006，此時 u 必須以公尺代入。若 u 用 cm， $g = 981 \text{ cm/s}^2$ ，係數變成 $2\pi/\sqrt{981} = 0.201$ 。整條公式就是 Rayleigh 法取「自重當側力的靜力位移」為假設形狀的結果。

12. 一棟建築把質量加倍但勁度不變，地震力會變大還是變小？（§ 5.1、綜合）

要分兩層看。① 週期 T 變 $\sqrt{2}$ 倍 → 若原本落在反應譜下降段， S_a 降為 $1/\sqrt{2}$ ；② 但基底剪力 $V = M^* S_a$ ，質量加倍 → V 淨變 $2/\sqrt{2} = \sqrt{2}$ 倍，地震力仍然增加。若原本落在平台段， S_a 不變， V 直接加倍。「延長週期」對隔震有效是因為週期拉得非常長（進入下降段深處），而不是因為加重量。（SD-2012-1 考的正是這個辨析）

§ 12 因果鏈總複習 + ★ 精選 5 題

§ 12.1 七條因果鏈（要能用嘴巴一口氣講完）

① 解耦鏈（全單元主幹）

建 $[M]$ 、 $[K] \rightarrow \det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 得 $\omega_n, \phi_n \rightarrow$ 正交性 $\phi_i^T M \phi_j = 0 \rightarrow N$ 條耦合方程變 N 條 SDOF → 每條查反應譜 → $\Gamma_n \phi_n S_d$ 回物理座標 → SRSS 組合。

② 頻率鏈

勁度大／質量小 → ω 大 → T 小 → 在反應譜上偏左 → S_a 大但 S_d 小 → 力大、變形小（短週期建築的宿命）。反之長週期建築力小、變形大。

③ 共振鏈

$r = \Omega/\omega \rightarrow 1 \rightarrow$ 慣性力與彈簧力相消 → 只剩阻尼擋 → $D = 1/(2\xi) \rightarrow \xi$ 小的鋼結構最危險 → 對策：調頻（改 k 或 m ）、增阻、隔震（把 r 推到 $> \sqrt{2}$ ）。

④ 參與鏈

振態與 $\{\iota\}$ 越像 → L_n 越大 → Γ_n 、 M_n^* 越大 → 該模態貢獻越多基底剪力 → 第一振態常佔 80–95% → 累積達 90–95% 即可截斷 → 這就是規範的模態數要求。

⑤ 阻尼鏈

任意 $[C]$ 不可對角化 → 模態拆不開 → 假設 $[C] = a_0[M] + a_1[K] \rightarrow \xi_n = a_0/2\omega_n + a_1\omega_n/2 \rightarrow U$ 形曲線 → 指定兩端等值時中間必偏低，超出 ω_3 之外則急升。

⑥ 化約鍵

連續體無限自由度 $\rightarrow$ 猜 $\psi(x)$ (滿足幾何 BC) $\rightarrow$ 等於加束制 $\rightarrow$ 結構變硬 $\rightarrow \omega = \sqrt{k^*/m^*}$ 是上界 $\rightarrow$ 形狀猜得越像誤差越小 $\rightarrow$ 用靜力變形當形狀誤差 $< 1\%$ $\rightarrow$ 規範的橋梁 γ/β 公式。

⑦ 軸壓鍵

軸壓在彎曲時做正功 $\rightarrow$ 幾何勁度扣減有效勁度 $\rightarrow \omega^2 = \omega_0^2(1 - N/N_{cr}) \rightarrow N \rightarrow N_{cr}$ 時 $T \rightarrow \infty \rightarrow$ 挫屈 = 頻率為零的振動。

§ 12.2 ★ 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

選題邏輯：以「一題能練到最多獨立技能」為準，而非單純的標籤覆蓋率。五題彼此重疊最小，合計涵蓋 § 1-§ 7 的主要路徑。

順序	題號	考年	為什麼選它	先讀
1	SD-2016-4	2016	全單元主幹的完整一條龍：3-DOF 質量不均勻 $\rightarrow$ 因式分解求解析特徵值 $\rightarrow$ 振態 (含節點振態) $\rightarrow \Gamma \rightarrow$ 有效振態質量 $\rightarrow$ 譜位移 $\rightarrow$ 樓層位移 $\rightarrow$ 層間剪力 $\rightarrow$ 基底剪力。一題把 § 2 $\rightarrow$ § 5 走完，而且質量不均勻讓你無法靠「等質量」的記憶答案矇混。	§ 2、§ 3、§ 4、§ 5
2	SD-2014-1	2014	觀念密度最高、計算量最小：有效振態質量比的物理意義 (不只是數字)、反應譜分段讀值陷阱 (T_2 落在上升段)、絕對加速度必須乘 Γ 與 g 。三個最常失分的細節集中在一題，20 分鐘可完成。	§ 4.2、§ 5.1、§ 5.2
3	SD-2011-2	2011	SDOF 側唯一必練，且是「要自己建模」的題型：汽車過起伏路面 $\rightarrow$ 基礎激振 $\rightarrow$ 相對座標 $\rightarrow$ 靜平衡消去 $\rightarrow$ 等效激振力 $\rightarrow$ 共振車速。別的題目直接給你 m 、 k ，這題要你自己把物理情境翻譯成方程式，是 § 1.4 的完整演練。	§ 1.3、§ 1.4
4	SD-2013-3	2013	Rayleigh 化約這條線 (10 題) 別題練不到：懸臂梁分佈質量 + 集中質量、形函數選取、應變能與動能積分、Rayleigh 商、上界定理。做完後橋梁 γ/β 公式 (SD-2002-3、SD-2010-3) 自動看得懂。	§ 7.1、§ 7.3
5	SD-2025-3	2025	最新年度、計算量小、觀念鏈價值高：Rayleigh 阻尼 a_0/a_1 求解與 $\xi_2 < \xi_1 = \xi_3$ 的 U 形曲線。它是「為什麼模態能解耦」這條觀念鏈的收尾，也是近年高頻新考點。10 分鐘可完成。	§ 6

做完這五題，你應該能回答：

1. 質量不均勻的 3-DOF，如何避免展開成三次方程硬解？(因式分解的切入點在哪)
2. 有效振態質量比為什麼加起來一定是 100%？如果不是，錯在哪一步？
3. 為什麼算絕對加速度要乘 Γ ，算基底剪力卻直接用 M_n^* ？(兩者的 Γ 藏在哪)
4. 「基礎在動」與「有外力推」數學上等價嗎？等價的代價是什麼？(相對 vs 絕對座標)
5. 換一個形函數重算 SD-2013-3，頻率會往上還是往下？為什麼你事先就知道？
6. 如果題目改成指定 $\xi_1 = \xi_2 = 5\%$ (不是 ξ_1, ξ_3)， ξ_3 會大於還是小於 5%？

練這五題的正確方法：

- ① 先蓋住解答自己做，卡住就翻本講義的對應章節，不要直接翻解答。翻章節能修好觀念，翻解答只會修好這一題。
- ② 每題做完，強迫自己做至少一個自我檢查：節點數、 $\sum M_n^*$ 、量綱、上界方向、極限值。本講義每個範例都示範了這件事——這是考場上唯一能救你的東西。
- ③ 第二遍只重做「當初卡住的那一步」，不要整題重寫。

候補兩題（時間還有的話）

- [SD-2020-3](#) (5-DOF, CQC 相關係數與 95% 質量準則) —— 補上 CQC 這個唯一沒被涵蓋的主要技能。
- [SD-2021-2](#) (半正弦衝擊、兩階段法、SRS) —— 補上 § 1.5 的任意激振路線。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到的考點群（別以為練完就滿分）

- **CQC 與密集頻率** (SD-2020-3) —— § 5.4 已有完整手算，但沒有整題演練；3D 模型與扭轉耦合的必考觀念。
- **Duhamel 積分與衝擊荷載** (SD-2003-2、SD-2016-1、SD-2021-2、SD-2006-1) —— 共 5 題，是獨立的一條線。
- **靜態凝縮／直接勁度法建模** (SD-2017-2、SD-2022-1) —— 計算繁瑣但方法固定。
- **SSI 柔性基座** (SD-2002-1) —— 罕見但一出現就是整題。
- **隔震／消能的 2-DOF 應用** (SD-2011-1、SD-2012-2、SD-2018-1、SD-2004-2) —— 與 SD-U3-2 重疊，建議與該單元一起讀。
- **扭轉耦合與剛心偏移** (SD-2003-4) —— 3D 動力分析。

若時間充裕，依序補 SD-2020-3 → SD-2021-2 → SD-2017-2 → SD-2011-1。